



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

B A C H E L O R A R B E I T

Entrauschung von EKG-Signalen mittels der diskreten Wavelet-Transformation

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Name des Betreuers

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 12345678

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Hamburg, am Datum

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen	1
1.2	Warum die Fourier-Analyse nicht genügt	1
1.3	Zielsetzung und Abgrenzung	2
1.4	Aufbau der Arbeit	2
2	Funktionalanalytische Grundlagen	3
2.1	Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$	3
2.2	Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung	3
2.3	Unitäre Operatoren	4
2.4	Fourier-Transformation und Satz von Plancherel	4
2.5	Die gefensterter Fourier-Transformation	4
3	Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse	5
3.1	Die kontinuierliche Wavelet-Transformation	5
3.1.1	Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung	6
3.1.2	Die Wavelet-Familie und die Transformation	8
3.1.3	Die Plancherel-Formel	13
3.2	Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse	16
3.2.1	Die Axiome	18
3.3	Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j	20
3.3.1	Die Orthonormalbasis auf allen Skalen	20
3.3.2	Die Approximationsoperatoren	21
3.4	Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$	22
3.4.1	Die Wavelet-Basis	23
4	Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation	25
4.1	Die Skalierungsgleichung	25
4.2	Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass	25
4.3	Bedingungen im Fourier-Bereich	26
4.3.1	Die Orthonormalität im Fourier-Bereich	26
4.4	Der Mallat-Algorithmus	28
4.4.1	Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen	29
4.4.2	Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten	29
4.4.3	Synthese: Rekonstruktionsformel	29
4.5	Daubechies-Wavelets	29
4.5.1	Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität	29
4.5.2	Verschwindende Momente	30

5	Entrauschung durch Thresholding	31
5.1	Das additive Rauschmodell	31
5.2	Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation	31
5.3	Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich	32
5.4	Hard- und Soft-Thresholding	32
5.5	Der Satz von Donoho–Johnstone	32
5.6	Wahl des Schwellenwerts	33
5.6.1	VisuShrink	33
5.6.2	Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer	33
6	Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen	34
6.1	EKG-Signale: Morphologie und Störquellen	34
6.1.1	Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle	34
6.1.2	Typische Störquellen	34
6.2	Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz	35
6.3	Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal	36
6.3.1	Konstruktion des Modellsignals	36
6.3.2	Rauschmodell und Wahl der Parameter	36
6.3.3	Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe	36
6.3.4	Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding	36
6.3.5	Ergebnisse	36
6.4	Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank	37
6.4.1	Beschreibung des Datensatzes	37
6.4.2	Validierung ohne sauberes Referenzsignal	37
6.4.3	Ergebnisse	37
6.5	Diskussion	37
7	Fazit und Ausblick	38
	Literaturverzeichnis	39

1 Einleitung

Anmerkung. Einleitung ganz zum Schluss schreiben. Laut Vorlage muss hier stehen: (a) Worum geht es, (b) Einordnung ins Forschungsfeld, (c) Fragestellung, (d) Relevanz, (e) vorhandene Literatur, (f) EIGENER ANTEIL der Arbeit, (g) grober Aufbau der Arbeit.

1.1 Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen

Anmerkung. EKG-Signale und ihre Störquellen Das EKG ist ein nichtstationäres biomedizinisches Signal, dessen diagnostisch entscheidende Strukturen von Störungen überlagert werden, die im selben Frequenzband liegen wie das Nutzsignal womit einfache Frequenzfilter ausscheiden.

Anmerkung. hier schon kurzer aufbau ekg signal kurzer qrskomplex und langer t p welle...

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2 EKG-Analyse", S. 238240 [bestätigt] Herzklappenrhythmus und late potential-säls diagnostische Fragestellungen; Abb. 3.1 (S. 239)
- Gacek, Kap. 2.1, S. 2122 [bestätigt] diagnostische Bedeutung, historische Einordnung
- Gacek, Kap. 2.3, S. 2527 [bestätigt] Störquellen im Überblick
- Chatterjee, Kap. 1.1 Predominant noises in ECG", S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 5354 [bestätigt] Fig. 3, Rauschtypen
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 711 [bestätigt] Abb. 2.3 (S. 10)

1.2 Warum die Fourier-Analyse nicht genügt

Anmerkung. VERSCHOBEN aus dem alten Abschnitt 2.5. Begründung: In Kapitel 2 war das ein Fremdkörper – dort werden Werkzeuge bereitgestellt, hier wird die Fragestellung motiviert. Der Abschnitt liefert genau das Argument, das die ganze Arbeit trägt: Die Fourier-Basis sagt, *welche* Frequenzen auftreten, nicht *wann*.

Anmerkung. Die Fourier-Basis ist global; sie sagt welche Frequenzen auftreten, nicht wann bei einem QRS-Komplex ist genau die Lokalisierung entscheidend.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 1.3.2 Wavelet-Transformation und gefensterte Fourier-Transformation", S. 3637 [bestätigt] direkter Vergleich beider Transformationen, in der 2. Auflage eigens dafür neu aufgenommen

- LMR, Kap. 1.3.1 Phasenraumdarstellung", S. 3035 [bestätigt]
- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 3 [bestätigt] fehlende Lokalisierungseigenschaft der Fourier-Transformation, prägnant formuliert
- Blatter, Kap. 1.4, S. 1012 [bestätigt]; Kap. 2.3 Heisenbergsche Unschärferelation", S. 4346 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.4, S. 158160 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Beispiel 52.7 mit Abbildung 52.1, S. 403404 [bestätigt] reales EKG-Signal mit $N = 2048$ Meßwerten und seinen Bestapproximationen aus T_8 und T_{32} ; die scharfen Peaks werden mit sinkendem Polynomgrad ausgeglättet, t_8 übersieht"das Minimum am ca. 200. Datenpunkt
- HankeBourgeois, S. 433434 [bestätigt] quantitativ: die Fourierkoeffizienten von $\chi_{[a,b]}$ fallen nur wie $1/k$, der L^2 -Fehler nach n Termen ist $\sim n^{-1/2}$; schlechte Lokalisierungseigenschaft bezüglich der Ortsvariablen"
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3 mit Abbildung 56.2, S. 440 [bestätigt] Fourier- vs. Waveletkoeffizienten desselben EKG-Signals in logarithmischer Skala
- Rebstadt, Abb. 2.7, S. 22 [bestätigt]
- Fußnote S. 404: Die EKG-Daten stammen laut HankeBourgeois von Prof. Dr. P. Maaß, Universität Bremen demselben Maaß wie in Louis/Maaß/Rieder. Deine beiden deutschsprachigen Quellen arbeiten am selben Signal.

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Anmerkung. Ziel ist die mathematisch vollständige Herleitung der DWT-Entrauschung; Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Verfahren, die nur benannt werden.

Belegstellen.

- LMR, Vorwort zur ersten Auflage, S. 34 [bestätigt] Verzahnung von Theorie und Anwendung als Programm
- Chatterjee, Kap. 24, S. 571581
- Rebstadt, Kap. 2.3, S. 1431 [bestätigt]

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Funktionalanalytische Grundlagen

Anmerkung. Block A. Kapiteleinleitung: Ziel ist der funktionalanalytische Rahmen, in dem die Wavelet-Transformation als unitäre Abbildung erscheint.

2.1 Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$

Anmerkung. Einführung von $L^2(\mathbb{R})$ als vollständigem Raum mit Skalarprodukt dem Raum, in dem sämtliche Signale und Wavelets im Folgenden leben.

Belegstellen.

- Serov, Kap. 25, S. 249253 [bestätigt] (Def. 25.1 Skalarprodukt, Def. 25.7 Hilbertraum)
- Blatter, Kap. 2.1, S. 2627 [bestätigt]
- LMR, Notationen", S. 912 [bestätigt] Räume $L^p, C^\infty, S(\mathbb{R}), S'(\mathbb{R})$ in genau der Notation, die LMR durchgehend verwendet

2.2 Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung

Anmerkung. Der zentrale Satz: Vollständigkeit, Parseval-Gleichung und die Entwicklung jedes Elements sind für ein Orthonormalsystem äquivalent.

Belegstellen.

- Serov, Satz 25.18 Characterization of an orthonormal basis", S. 258 [bestätigt]
- Serov, Def. 25.1625.17, S. 257258 [bestätigt]
- Serov, Satz 25.12 (Projektionssatz), S. 254255 [geschätzt]
- Blatter, Kap. 2.1, S. 27 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Satz 31.6, S. 281 [bestätigt] (a) Entwicklung, (b) Satz des Pythagoras, (c) Bestapproximation, (d) Besselsche Ungleichung, mit Beweis
- HankeBourgeois, §31 Innenprodukträume, Orthonormalbasen und Gramsche Matrizen", S. 275282 [bestätigt]; Definition von $L\omega$, S. 279280 [geschätzt]

2.3 Unitäre Operatoren

Anmerkung. Ein unitärer Operator ist eine surjektive Isometrie; er erhält Skalarprodukte und damit Energie der Grund, warum Rauschen unter der DWT seine Statistik behält.

Belegstellen.

- Serov, Def. 27.7 und Bem. 27.8, S. 282 [bestätigt] (Sachverz.: unitary operator, 282")
- LMR, Kap. 1.2 Affine Operatoren", S. 2629 [bestätigt] Dilationsoperator D_a , Translationsoperator T_b , beide Isometrien mit Bild ganz L^2 , daher Adjungierte = Inverse
- LMR, Lemma 1.2.1 (adjungierte affine Operatoren), S. 27 [bestätigt]
- LMR, S. 27 [bestätigt] affin-lineare Gruppe $G_{a,f}$ und Verknüpfungsgesetz $T_{b'}D_{a'}T_bD_a = T_{b'+a'b}D_{aa'}$

2.4 Fourier-Transformation und Satz von Plancherel

Anmerkung. Die Fourier-Transformation setzt sich von der Schwartz-Klasse eindeutig zu einem unitären Isomorphismus auf $L^2(\mathbb{R})$ fort.

Belegstellen.

- Serov, Satz 17.5 (Plancherel), S. 145 [bestätigt]
- Serov, Kap. 1617, S. 133152 [bestätigt]
- SteinShakarchi, Kap. 5.1, S. 131144 [bestätigt]
- Blatter, Kap. 2.2, S. 3142 [bestätigt]; Plancherel-Formel S. 36 [bestätigt]
- LMR, Anhang Fourier-Transformation", S. 313316 [bestätigt] kompakte Zusammenstellung genau der Regeln, die LMR im Waveletteil benutzt

Bemerkung 2.1 (Fourier-Konvention). In dieser Arbeit wird durchgehend die unitäre Normierung

$$\hat{f}(\omega) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

verwendet. Mit ihr ist die Fourier-Transformation ein unitärer Operator auf $L^2(\mathbb{R})$, und die Plancherel-Formel gilt ohne Vorfaktor: $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$.

Die Literatur normiert uneinheitlich, und die Konstanten der folgenden Kapitel hängen von der Wahl ab: Der Faktor 2π in der Zulässigkeitsbedingung (3.1) und die rechte Seite $1/(2\pi)$ in Lemma 4.1 gelten nur für diese Normierung. Beim Vergleich mit einer Quelle ist deshalb zuerst deren Konvention nachzusehen.

Anmerkung. das vll besser erst später

2.5 Die gefensterterte Fourier-Transformation

Anmerkung. Hierher gehört die quantitative Begründung der festen Fensterbreite: Heisenbergsche Unschärferelation, Zeit-Bandbreite-Produkt. Abschnitt 3.1 verweist darauf. Belege: Blatter, Kap. 2.3, S. 43–46 [bestätigt]; LMR, Kap. 1.3.1, S. 30–35 [bestätigt].

3 Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse

Anmerkung. Die kontinuierliche Wavelet-Transformation wird in diesem Kapitel nur so weit entwickelt, dass sichtbar wird, warum man sie diskretisieren muss. Zielpunkt des Kapitels ist die Multiskalenanalyse.

3.1 Die kontinuierliche Wavelet-Transformation

Die Darstellung dieses Abschnitts folgt im Wesentlichen [Bla03, Kap. 3.1–3.3]; ergänzend, insbesondere zum Abklingverhalten und zu den Approximationseigenschaften, wird [LMR98, Kap. 1.1] herangezogen. Es gilt durchgehend die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1.

Die in Kapitel 2 entwickelte Fourier-Transformation zerlegt ein Signal in reine Schwingungen $e^{i\omega t}$ und misst mit $\hat{f}(\omega)$, wie stark jede Frequenz ω darin vertreten ist. Sie liefert damit welche Frequenzen vorkommen und in welcher Stärke – nicht aber, an welcher Stelle des Signals.

Für ein EKG-Signal ist das eine ungünstige Ausgangslage. Der QRS-Komplex ist zeitlich kurz und damit breitbandig, das heißt, seine Energie verteilt sich über einen weiten Frequenzbereich; P- und T-Welle sind zeitlich ausgedehnt und schmalbandig, ihre Energie konzentriert sich auf wenige tiefe Frequenzen [Reb21, Kap. 2.3.1]. Eine geeignete Analyse muss beide Anteile gleichzeitig auflösen können.

Die Fourier-Transformation kann das prinzipiell nicht leisten: Ihre Analysefunktionen $e^{i\omega t}$ haben auf ganz $\mathbb{R}$ konstanten Betrag, sie zerlegt also ausschließlich entlang der Frequenzachse [LMR98, Bem. 1.3.4]. Der zeitlich kurze QRS-Komplex wird dabei über das gesamte Spektrum verschmiert und liegt in keinem einzelnen Koeffizienten von den gleichzeitig vorhandenen Anteilen der P- und T-Welle getrennt vor [Bla03, Kap. 1.2–1.3]. Da die in Kapitel 5 betrachteten Schwellenwertverfahren koeffizientenweise arbeiten, trifft ein Eingriff, der Rauschen bei einer Frequenz entfernt, damit unvermeidlich das Signal zu allen Zeitpunkten.

Die in Abschnitt 2.5 beschriebene gefensterte Fourier-Transformation löst dieses Problem nur teilweise. Sie betrachtet nicht mehr das ganze Signal auf einmal, sondern schneidet mit einem Fenster jeweils einen Ausschnitt heraus und bestimmt dessen Frequenzgehalt. Damit ist bekannt, wann welche Frequenzen auftreten – allerdings nur so genau, wie das Fenster breit ist. Da diese Breite für alle Frequenzen dieselbe ist, muss man sich von vornherein festlegen: Ein Fenster, das schmal genug ist, um den QRS-Komplex zu isolieren, enthält zu wenige Perioden der T-Welle, um deren niedrige Frequenzanteile aufzulösen – und umgekehrt. Dass sich Zeit- und Frequenzauflösung dabei nicht gleichzeitig beliebig verbessern lassen, ist der Gehalt der Heisenbergschen Unschärferelation (Abschnitt 2.5); vgl. [Bla03, Kap. 2.3] und [LMR98, Kap. 1.3.1].

Anmerkung. wenn heisenbergunschärfe geschrieben dann richtigen verweis einfügen...

Die Wavelet-Transformation macht die Fensterbreite deshalb von der Frequenz abhängig, statt sie fest zu wählen. Hohe Frequenzen werden mit kurzen, tiefe mit langen Fenstern untersucht – schnelle Vorgänge also zeitlich genau, langsame dafür in der Frequenz genau [LMR98, Kap. 1.3.2].

Abbildung 3.1 stellt die Zeit-Frequenz-Auflösung der drei Transformationen einander gegenüber. Jede Kachel steht darin für die kleinste Zelle der Zeit-Frequenz-Ebene, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird.

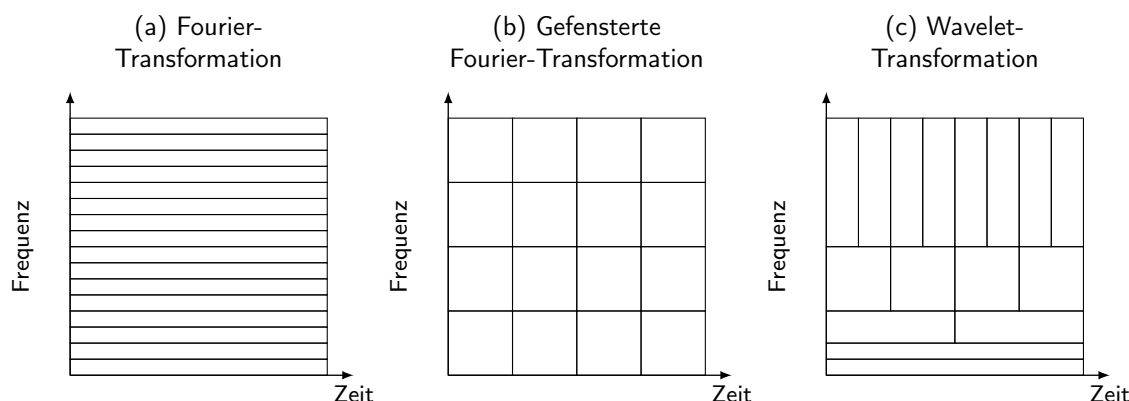


Abbildung 3.1: Zeit-Frequenz-Auflösung im Vergleich. Jede Kachel steht für die kleinste Zelle, die von der jeweiligen Transformation noch getrennt aufgelöst wird. Alle Kacheln besitzen denselben Flächeninhalt; die Transformationen unterscheiden sich allein in deren Zuschnitt. In Anlehnung an [BK19, Figure 2.23].

Die drei Bilder lassen sich nacheinander lesen. In (a) ist jede Kachel so breit wie das ganze Signal: Die Frequenz wird so genau bestimmt, wie es die Signallänge zulässt, ihr Zeitpunkt überhaupt nicht. In (b) zerfällt die Ebene in ein gleichmäßiges Raster; Zeit- und Frequenzauflösung sind nun beide endlich, aber auf allen Frequenzen dieselbe – die Kachelform wird mit dem Fenster einmal festgelegt und gilt überall. In (c) ändert sie sich dagegen mit der Höhe: Oben, bei hohen Frequenzen, sind die Kacheln schmal und hoch, unten breit und flach.

Entscheidend ist, dass der Flächeninhalt dabei konstant bleibt. Auflösung lässt sich nicht gewinnen, sondern nur umverteilen; die Wavelet-Transformation verteilt sie dorthin, wo ein EKG sie braucht – Zeitauflösung beim kurzen, hochfrequenten QRS-Komplex, Frequenzauflösung bei der langen, tieffrequenten T-Welle.

Damit ist geklärt, welche Eigenschaft die Wavelet-Transformation von den beiden zuvor betrachteten Verfahren unterscheidet. Zwei Fragen bleiben offen: Welche Funktionen ψ sind überhaupt als Wavelet zugelassen, und wie ist die Transformation genau definiert? Die erste beantwortet der folgende Abschnitt, die zweite Abschnitt 3.1.2.

3.1.1 Wavelets und die Zulässigkeitsbedingung

Ausgangspunkt ist eine einzige Funktion ψ , aus der die gesamte Wavelet-Familie durch Skalierung und Verschiebung hervorgeht. An ψ ist eine Integralbedingung zu stellen; ihre Tragweite wird erst in Satz 3.10 vollständig sichtbar, wo sie sich als genau diejenige Bedingung erweist, unter

der die Transformation umkehrbar ist.

Anmerkung. davor auf jeden fall l2 norm definieren

Definition 3.1 (Wavelet, [Bla03, Kap. 3.1, Bedingungen (1) und (2)]). Eine Funktion $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ heißt Mutter-Wavelet (kurz: Wavelet), falls sie die Zulässigkeitsbedingung

$$C_\psi := 2\pi \int_{\mathbb{R}^*} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty \quad (3.1)$$

erfüllt, wobei $\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Die Bedingung (3.1) ist abstrakt und für eine gegebene Funktion nicht unmittelbar sichtbar. Unter einer milden Abklingvoraussetzung lässt sie sich jedoch äquivalent durch eine Bedingung im Zeitbereich ersetzen, die unmittelbar überprüfbar ist und zugleich erklärt, warum die Bezeichnung Wavelet – kleine Welle – angemessen ist.

Satz 3.2 (Charakterisierung der Zulässigkeit, [Bla03, Satz (3.1)]). Sei $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, $\psi \neq 0$, mit $\int_{\mathbb{R}} |t| |\psi(t)| dt < \infty$. Dann sind äquivalent:

- (i) $C_\psi < \infty$,
- (ii) $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$, gleichbedeutend mit $\hat{\psi}(0) = 0$.¹

Der Beweis findet sich bei [Bla03, Beweis zu Satz (3.1)] und wird hier nicht ausgeführt.

Bemerkung 3.3. Jedes Wavelet $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ hat den Mittelwert null: $\hat{\psi}$ ist dann stetig, und das Integral in (3.1) kann nur für $\hat{\psi}(0) = 0$ konvergieren [LMR98, Kap. 1.1]. Sein Graph verläuft daher notwendig teils oberhalb, teils unterhalb der t -Achse, wie bei einer Welle [Bla03, Kap. 3.1]. Die in den Anwendungen verwendeten Wavelets haben darüber hinaus kompakten Träger oder fallen schnell ab; erst zusammen damit ergibt sich das Bild einer zeitlich begrenzten, kleinen Welle.

Das folgende Beispiel macht Definition 3.1 und Satz 3.2 an der einfachsten möglichen Funktion konkret.

Beispiel 3.4 (Haar-Wavelet). Die Funktion

$$\psi^H(t) := \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2, \\ -1, & 1/2 \leq t < 1, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

hat kompakten Träger, also $\int_{\mathbb{R}} |t| |\psi^H(t)| dt < \infty$, und Mittelwert null, erfüllt also nach Satz 3.2 die Zulässigkeitsbedingung; wegen $\|\psi^H\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ ist sie ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Ihre Fourier-Transformierte lässt sich mit der stetig nach $x = 0$ fortgesetzten Funktion

$$\text{sinc}(x) := \frac{\sin x}{x} \quad (x \neq 0), \quad \text{sinc}(0) := 1,$$

¹Die Gleichbedeutung ist die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1 an der Stelle $\omega = 0$: Dort steht $\hat{\psi}(0) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt$, beide Formulierungen sagen also dasselbe. Der Punktwert ist dabei erklärt, weil die Voraussetzung $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ erzwingt – auf $|t| \leq 1$ nach Cauchy–Schwarz, auf $|t| > 1$ wegen $|\psi(t)| \leq |t| |\psi(t)|$ – und $\hat{\psi}$ für L^1 -Funktionen stetig ist [Ser17, Satz 12.1].

geschlossen angeben als

$$\widehat{\psi^H}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega/2} \sin(\omega/4) \operatorname{sinc}(\omega/4), \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (3.2)$$

Die Aussage von Satz 3.2 ist unmittelbar ablesbar: Der Faktor $\sin(\omega/4)$ verschwindet bei $\omega = 0$, also ist $\widehat{\psi^H}(0) = 0$. Da ψ^H reellwertig ist, gilt außerdem $\widehat{\psi^H}(-\omega) = \overline{\widehat{\psi^H}(\omega)}$, also ist $|\widehat{\psi^H}|$ eine gerade Funktion. Wegen $\sin(\omega/4) \operatorname{sinc}(\omega/4) = 4 \sin^2(\omega/4)/\omega$ für $\omega \neq 0$ ist $|\widehat{\psi^H}(\omega)|^2 = 16 \sin^4(\omega/4)/(2\pi\omega^2)$, und aus der Symmetrie des Integranden folgt

$$\begin{aligned} C_{\psi^H} &= 2\pi \cdot 2 \int_0^\infty \frac{16 \sin^4(\omega/4)}{2\pi \omega^2} \cdot \frac{d\omega}{\omega} = 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4(\omega/4)}{\omega^3} d\omega \\ &= 32 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{(4u)^3} 4 du = 2 \int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3} du = 2 \ln 2, \end{aligned}$$

wobei im vorletzten Schritt $u = \omega/4$ substituiert wurde; der Wert des letzten Integrals ist $\ln 2$. Abbildung 3.2 zeigt ψ^H und den Betrag ihrer Fourier-Transformierten [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

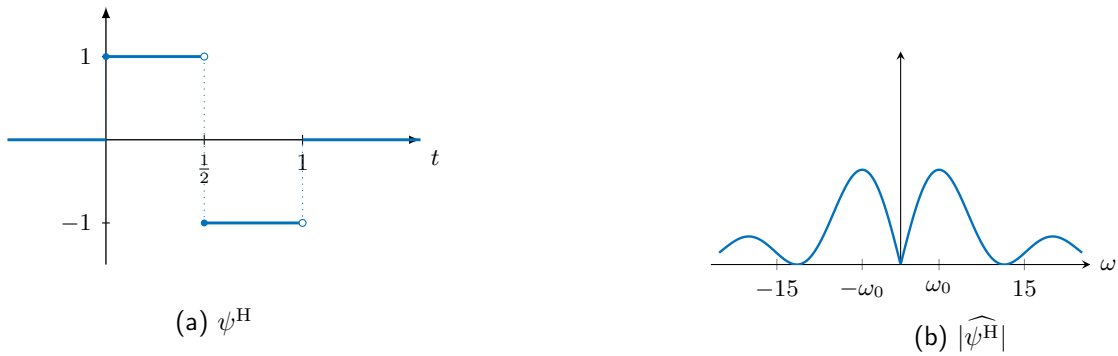


Abbildung 3.2: Das Haar-Wavelet ψ^H im Zeitbereich (a) und der Betrag seiner Fourier-Transformierten (b); $\omega_0 \approx 4,66$ bezeichnet die Lage des globalen Maximums, nach [LMR98, Kap. 1.1, Beispiel (1)].

3.1.2 Die Wavelet-Familie und die Transformation

Wir wollen das feste Mutter-Wavelet nun skalieren und verschieben und dadurch eine Wavelet-Familie erhalten.

Definition 3.5 (Wavelet-Familie und kontinuierliche Wavelet-Transformation, [Bla03, Kap. 3.1, Gl. (4)–(6)]). Sei ψ ein Wavelet im Sinne von Definition 3.1. Für $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ setzen wir

$$\psi_{a,b}(t) := \frac{1}{|a|^{1/2}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.3)$$

Die kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT) von $f \in L^2(\mathbb{R})$ bezüglich ψ ist die Funktion

$$W_\psi f: \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad W_\psi f(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle = \frac{1}{|a|^{1/2}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt. \quad (3.4)$$

Die Menge $\mathbb{R}_\square^* := \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, auf der $W_\psi f$ erklärt ist, heißt die zersägte (a, b) -Ebene. Ist das zugrunde liegende Wavelet aus dem Zusammenhang klar, schreiben wir kurz Wf .

Bemerkung 3.6 (Normierung der Familie). Die Substitution $t = as + b$ liefert

$$\|\psi_{a,b}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \frac{1}{|a|} \int_{\mathbb{R}} \left| \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \right|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\psi(s)|^2 ds = \|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

für alle $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$; dabei ist $dt = |a| ds$, was den Vorfaktor $|a|^{-1}$ gerade aufhebt – auch für $a < 0$, da die Substitution dann zusätzlich die Integrationsgrenzen vertauscht. Genau dafür ist der Faktor $|a|^{-1/2}$ gewählt: Jede andere Potenz von $|a|$ würde die Norm skalenabhängig machen. Mit $\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ aus Definition 3.1 ist somit die gesamte Wavelet-Familie normiert [Bla03, Kap. 3.1].

Anmerkung. davor support definieren - in grundlagen ist der träger einfach...

Bemerkung 3.7 (Bedeutung der beiden Parameter). Ist ψ kompakt getragen, so gilt $\text{supp } \psi_{a,b} = b + a \cdot \text{supp } \psi$, das heißt der Träger von $\psi_{a,b}$ ist das um den Faktor $|a|$ gestreckte und nach b verschobene Bild von $\text{supp } \psi$; für $a < 0$ wird ψ dabei zusätzlich an der Geraden $t = b$ gespiegelt. Der Parameter b verschiebt also das Wavelet entlang der Zeitachse, sodass $Wf(a, b)$ lokale Information über f in der Umgebung von $t = b$ trägt; der Parameter a steuert die Größe dieses Einflussbereichs. Für $a \rightarrow 0$ zoomt die Transformation immer schärfer auf $t = b$ [LMR98, Kap. 1.1]. Abbildung 3.3 zeigt die Skalierung und Verschiebung des Haar-Wavelets. Für das EKG bedeutet das: Der QRS-Komplex wird bei kleinen $|a|$ mit einem Träger von einigen zehn Millisekunden abgetastet – der QRS-Komplex selbst ist etwa 100 ms breit [Reb21, Kap. 2.3.1] –, die T-Welle bei großen $|a|$ mit einem entsprechend langen.

Beispiel 3.8. Betrachtet wird

$$f(t) = \begin{cases} 1 - \cos(2\pi t), & 0 \leq t \leq 3, \\ \frac{1}{2}(1 - \cos(10\pi t)), & 4 \leq t \leq 5, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Auf $[0, 3]$ schwingt f mit der Frequenz 1, auf $[4, 5]$ mit der Frequenz 5.

Zum Vergleich berechnen wir zuerst $\hat{f}$. In der Konvention aus Bemerkung 2.1 ist

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt + \frac{1}{2} \int_4^5 (1 - \cos(10\pi t)) e^{-i\omega t} dt \right).$$

Wir behandeln beide Summanden getrennt und benutzen durchweg nur

$$\int_{\alpha}^{\beta} e^{ct} dt = \frac{1}{c} (e^{c\beta} - e^{c\alpha}), \quad c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad (3.5)$$

sowie $\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$.

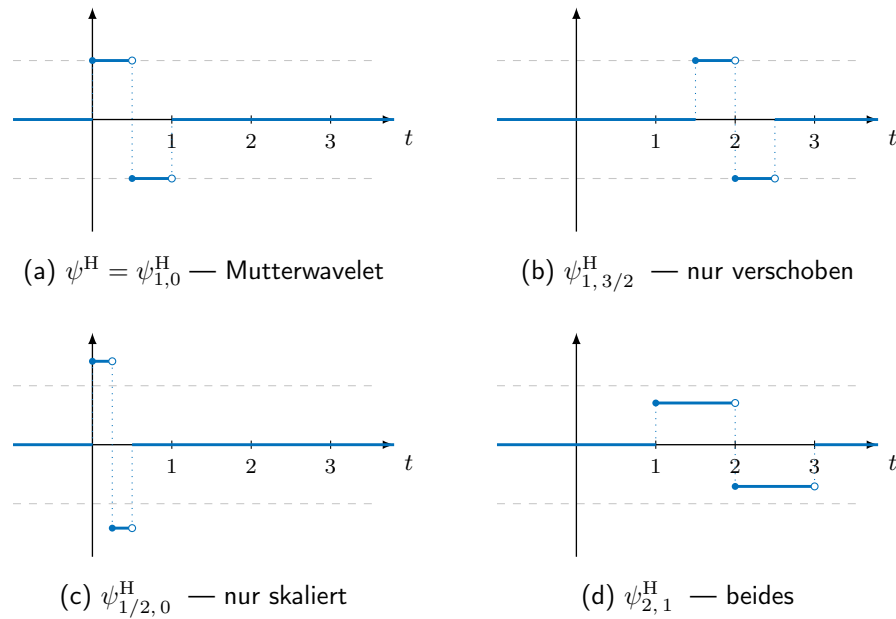


Abbildung 3.3: Die Wavelet-Familie (3.3) am Haar-Wavelet. (b) verschiebt den Träger nach $[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}]$, ohne die Form zu ändern. (c) staucht ihn auf $[0, \frac{1}{2}]$, wobei die Amplitude auf $\sqrt{2}$ steigt; (d) streckt ihn auf $[1, 3]$ bei Amplitude $1/\sqrt{2}$. Die gestrichelten Linien markieren ± 1 . In allen vier Fällen ist das Produkt aus Trägerlänge und quadrierter Amplitude gleich eins — die Familie ist normiert (Bemerkung 3.6).

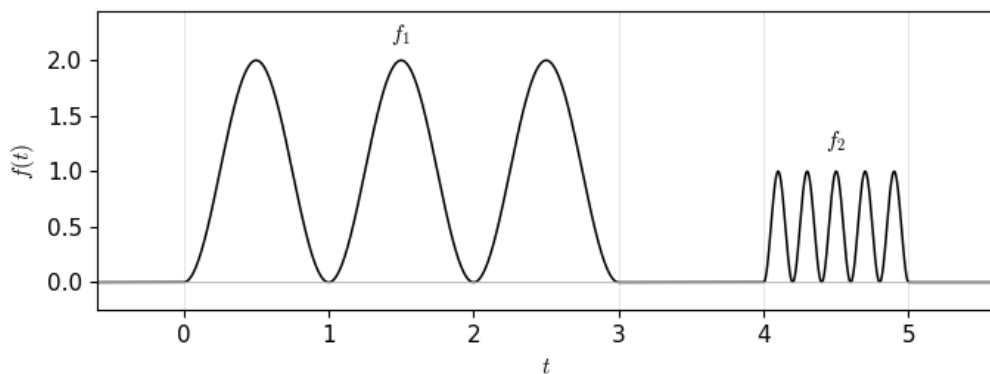


Abbildung 3.4: Das Signal f aus Beispiel 3.8.

Die langsame Komponente. Wir schreiben $q_1 := 1 - e^{-3i\omega}$ und zerlegen

$$\int_0^3 (1 - \cos(2\pi t)) e^{-i\omega t} dt = \underbrace{\int_0^3 e^{-i\omega t} dt}_{=:A_1} - \underbrace{\int_0^3 \cos(2\pi t) e^{-i\omega t} dt}_{=:B_1}.$$

Nach (3.5) mit $c = -i\omega$ ist

$$A_1 = \frac{e^{-3i\omega} - 1}{-i\omega} = \frac{q_1}{i\omega}.$$

Für B_1 ersetzen wir den Cosinus und fassen die Exponenten zusammen:

$$\cos(2\pi t) e^{-i\omega t} = \frac{1}{2} \left(e^{i(2\pi - \omega)t} + e^{-i(2\pi + \omega)t} \right),$$

also nach (3.5)

$$B_1 = \frac{e^{i(2\pi - \omega)3} - 1}{2i(2\pi - \omega)} + \frac{e^{-i(2\pi + \omega)3} - 1}{-2i(2\pi + \omega)}.$$

Hier greift die Wahl der Zahlen – auf $[0, 3]$ liegen genau drei volle Perioden: wegen

$$e^{\pm i(2\pi \mp \omega)3} = e^{\pm 6\pi i} e^{-3i\omega} = e^{-3i\omega}, \quad \text{da } e^{\pm 6\pi i} = 1,$$

werden beide Zähler zu $-q_1$, und q_1 lässt sich ausklammern:

$$B_1 = \frac{q_1}{2i} \left(\frac{1}{2\pi + \omega} - \frac{1}{2\pi - \omega} \right) = \frac{q_1}{2i} \cdot \frac{2\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} = \frac{q_1 \omega}{i(\omega^2 - 4\pi^2)}.$$

Damit

$$A_1 - B_1 = \frac{q_1}{i} \left(\frac{1}{\omega} - \frac{\omega}{\omega^2 - 4\pi^2} \right) = \frac{q_1}{i} \cdot \frac{-4\pi^2}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)} = \frac{i 4\pi^2 q_1}{\omega(\omega^2 - 4\pi^2)},$$

wobei im letzten Schritt $1/i = -i$ benutzt wurde.

Die schnelle Komponente. Dieselbe Rechnung mit $q_2 := e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega}$ liefert

$$A_2 = \int_4^5 e^{-i\omega t} dt = \frac{q_2}{i\omega}, \quad B_2 = \frac{q_2 \omega}{i(\omega^2 - 100\pi^2)}.$$

Der entscheidende Schritt geht wieder auf, denn an beiden Integrationsgrenzen ist $e^{10\pi i \cdot 4} = e^{40\pi i} = 1$ und $e^{10\pi i \cdot 5} = e^{50\pi i} = 1$. Mit dem Amplitudenfaktor $\frac{1}{2}$ folgt

$$\frac{1}{2}(A_2 - B_2) = \frac{i 50\pi^2 q_2}{\omega(\omega^2 - 100\pi^2)}.$$

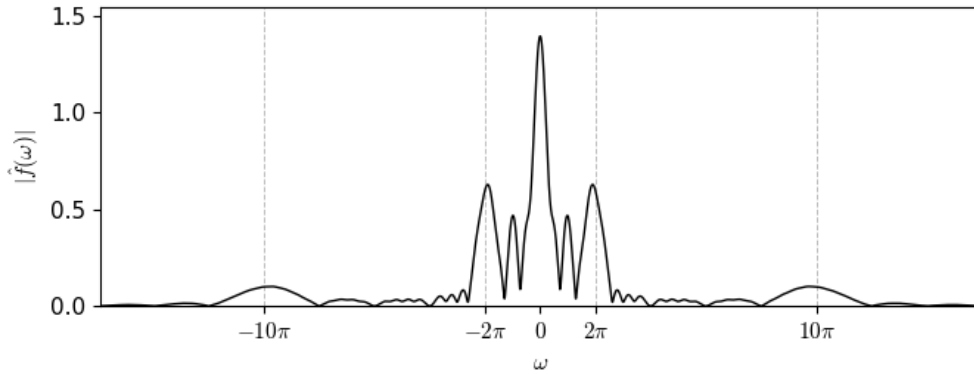


Abbildung 3.5: Betragsspektrum $|\hat{f}(\omega)|$ nach (3.6); gestrichelt die Stellen $\pm 2\pi$ und $\pm 10\pi$.

Ergebnis. Zusammensetzen und den Vorfaktor zurückholen:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega} \left[\frac{4\pi^2(1 - e^{-3i\omega})}{\omega^2 - 4\pi^2} + \frac{50\pi^2(e^{-4i\omega} - e^{-5i\omega})}{\omega^2 - 100\pi^2} \right]. \quad (3.6)$$

Die Nullstellen der Nenner bei $\omega \in \{0, \pm 2\pi, \pm 10\pi\}$ sind hebbar, da dort auch die Zähler verschwinden: für $\omega = 2\pi$ etwa ist $e^{-3i \cdot 2\pi} = 1$, also $q_1 = 0$. Die Grenzwerte sind

$$|\hat{f}(0)| = \frac{7}{2\sqrt{2\pi}} \approx 1,396, \quad |\hat{f}(\pm 2\pi)| = \frac{3}{2\sqrt{2\pi}} \approx 0,598, \quad |\hat{f}(\pm 10\pi)| = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \approx 0,0997.$$

Abbildung 3.5 zeigt beide Frequenzen als Maxima in der Nähe von $\pm 2\pi$ und $\pm 10\pi$; durch Überlagerung mit den Nebenkeulen sind sie leicht verschoben, nach $\omega \approx 1,90\pi$ bzw. $\omega \approx 9,73\pi$.

$|\hat{f}|$ enthält keine Auskunft darüber, wann die jeweilige Frequenz auftritt. Spiegelt man f an $t = \frac{5}{2}$, setzt also $g(t) := f(5 - t)$, so tauschen die beiden Komponenten ihre Plätze; wegen $\hat{g}(\omega) = e^{-5i\omega} \overline{\hat{f}(\omega)}$ ist aber $|\hat{g}| = |\hat{f}|$, das Bild bliebe also dasselbe. Die zeitliche Information ist zwar in $\hat{f}$ vorhanden, aber im Betragsspektrum unzugänglich.

Wir transformieren nun mit dem Haar-Wavelet ψ^H aus Beispiel 3.4 und beschränken uns auf $a > 0$. Da ψ^H reellwertig ist, entfällt die Konjugation in der Definition:

$$W_{\psi^H} f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \psi^H\left(\frac{t-b}{a}\right) dt.$$

Zunächst schreiben wir die verschobene und skalierte Version explizit hin. Auflösen der drei definierenden Ungleichungen nach t ergibt

$$\psi^H\left(\frac{t-b}{a}\right) = \begin{cases} 1, & b \leq t < b + \frac{a}{2}, \\ -1, & b + \frac{a}{2} \leq t < b + a, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Das Wavelet ist also ein Fenster über $[b, b + a]$: die Verschiebung b legt fest, wo es sitzt, die Skala a , wie breit es ist, und die Sprungstelle liegt genau in der Mitte.

Da der Integrand außerhalb dieses Fensters verschwindet und dort nur die Werte ± 1 annimmt, ist

$$W_{\psi_H} f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\int_b^{b+a/2} f(t) dt - \int_{b+a/2}^{b+a} f(t) dt \right).$$

Die Transformation vergleicht den Mittelwert von f auf der linken Fensterhälfte mit dem auf der rechten; sie wirkt als Differenzenfilter.

Mit der Stammfunktion $F(t) := \int_{-\infty}^t f(s) ds$ wird daraus

$$W_{\psi_H} f(a, b) = \frac{(F(b + \frac{a}{2}) - F(b)) - (F(b + a) - F(b + \frac{a}{2}))}{\sqrt{a}} = \frac{2F(b + \frac{a}{2}) - F(b) - F(b + a)}{\sqrt{a}}. \quad (3.7)$$

Die Stammfunktion lässt sich explizit angeben. Es gilt

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t - \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi}, & 0 \leq t \leq 3, \\ 3, & 3 \leq t \leq 4, \\ 3 + \frac{t-4}{2} - \frac{\sin(10\pi t)}{20\pi}, & 4 \leq t \leq 5, \\ \frac{7}{2}, & t > 5. \end{cases}$$

Sie ist durch ihre Definition eindeutig bestimmt und, da f stetig ist, sogar stetig differenzierbar; in (3.7) gehen ohnehin nur Differenzen von F ein.

Zeichnet man nun $W_{\psi_H} f(a, b)$ als Funktion von b und a , so ergibt sich Abbildung 3.6. Die Skalenachse ist logarithmisch, um die große Spannweite von a übersichtlich darzustellen.

Abbildung 3.6 zerfällt in zwei Bereiche. In der Ortsvariablen b liegen sie über den Trägern $[0, 3]$ und $[4, 5]$, in der Skala a unterscheiden sie sich um den Faktor fünf – also um genau das Verhältnis der beiden Frequenzen. Beide Informationen, Zeitpunkt und Frequenz, sind gleichzeitig ablesbar. Das ist der Gewinn gegenüber Abbildung 3.5.

Auch die schwache schnelle Komponente, die im Fourier-Bild fast verschwand, ist hier deutlich als eigenes Band zu erkennen. Der Grund ist, dass die Transformation bei kleinem a nur ein kurzes Zeitfenster auswertet und die lange Dauer der langsamen Komponente dort nicht mehr ins Gewicht fällt.

Damit ist an einem Beispiel vorgeführt, was die Transformation leistet: sie trennt, was im Betragsspektrum vermischt bleibt. Offen ist bislang, ob sich f aus $W_{\psi} f$ zurückgewinnen lässt.

Belegstellen. Haar-Wavelet und seine Fourier-Transformierte: [LMR98, Kap. 1.1], [Bla03, Kap. 1.6]. Zur Darstellung von Wavelet-Transformierten und zur Wahl zusammengesetzter Testsignale vgl. [Bla03, Kap. 3.1] sowie [LMR98, Kap. 1.1].

3.1.3 Die Plancherel-Formel

Offen ist, ob sich f aus $W_{\psi} f$ zurückgewinnen lässt. Für die Fourier-Transformation beantwortet das der Satz von Plancherel

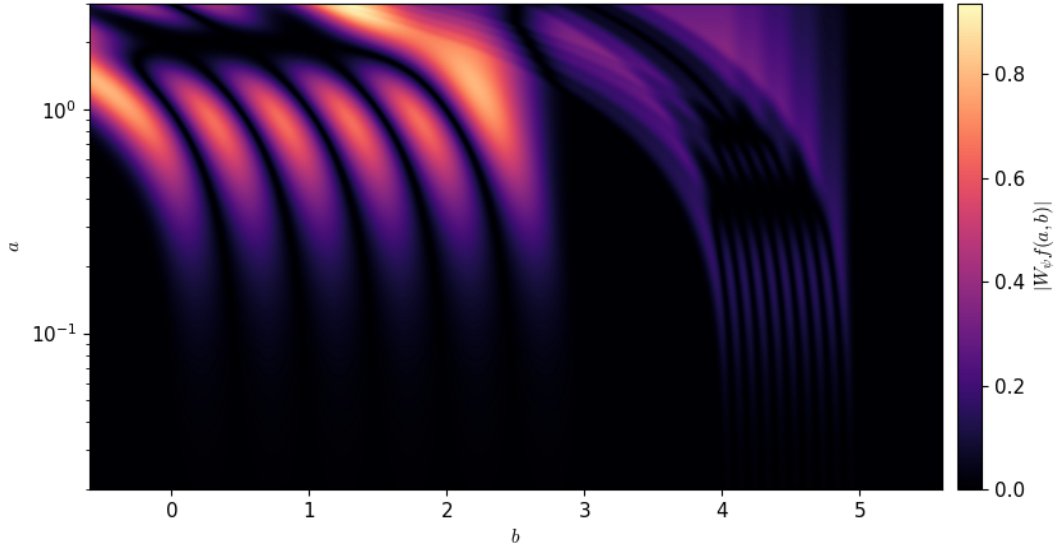


Abbildung 3.6: Betrag der Wavelet-Transformierten nach (3.7); die Skalenachse ist logarithmisch.

Anmerkung. TODO: Das "???"im PDF heißt, dass dieses Label in Abschnitt 2.4 fehlt oder

(Abschnitt ??): Wegen $\|\hat{f}\| = \|f\|$ bleibt die Energie $\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt$ erhalten, und zwei verschiedene Signale können nicht dasselbe Spektrum besitzen. Für die CWT gilt eine entsprechende Aussage. Da $W_\psi f$ eine Funktion auf der (a, b) -Ebene ist, muss dazu zunächst festgelegt werden, wie dort Energie gemessen wird.

Definition 3.9 (Bildraum, [Bla03, Kap. 3.2, Gl. (2)]). Auf der zersägten Ebene $\mathbb{R}_\square^*$ aus Definition 3.5 sei

$$\mathcal{H} := \left\{ u: \mathbb{R}_\square^* \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}_\square^*} |u(a, b)|^2 \frac{da db}{a^2} < \infty \right\}, \quad \langle u, v \rangle_{\mathcal{H}} := \int_{\mathbb{R}_\square^*} u(a, b) \overline{v(a, b)} \frac{da db}{a^2}.$$

Anmerkung. TODO: "2.1"durch ???uf das Label von Abschnitt 2.1 ersetzen

Dabei sind nur messbare Funktionen u zugelassen, und wie bei $L^2(\mathbb{R})$ in Abschnitt 2.1 werden Funktionen, die fast überall übereinstimmen, identifiziert.

Anmerkung. Hier noch Verweis auf Abschnitt 2.5 einfügen: Vergleich mit der gefensterten Fourier-Transformation. Dort genügt auf der (b, ω) -Ebene das gewöhnliche Maß $d\omega db$, weil Verschiebung und Modulation Flächen nicht verzerren; bei der CWT streckt der Parameter a , daher das Gewicht a^{-2} .

$\mathcal{H}$ ist also der Raum L^2 über der (a, b) -Ebene, mit dem Unterschied, dass beim Integrieren das Gewicht $|a|^{-2}$ eingeht; kurz $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}_\square^*, d\mu)$ mit $d\mu = |a|^{-2} da db$ [Bla03, Kap. 3.2, Gl. (2)]. Die Energie von $W_\psi f$ ist damit $\|W_\psi f\|_{\mathcal{H}}^2 = \int_{\mathbb{R}_\square^*} |W_\psi f(a, b)|^2 \frac{da db}{a^2}$, und mit diesem Gewicht gilt der folgende Satz.

Satz 3.10 (Plancherel-Formel für die CWT, [Bla03, Satz (3.3)]). Sei ψ ein Wavelet mit Zulässigkeitskonstante C_ψ gemäß (3.1). Dann ist $W_\psi f \in \mathcal{H}$ für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$, und es gilt

$$\langle W_\psi f, W_\psi g \rangle_{\mathcal{H}} = C_\psi \langle f, g \rangle \quad \text{für alle } f, g \in L^2(\mathbb{R}). \quad (3.8)$$

Insbesondere ist $C_\psi^{-1/2} W_\psi$ eine Isometrie und W_ψ injektiv.

Der Satz besagt: Mit $g = f$ ist

$$\|W_\psi f\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle W_\psi f, W_\psi f \rangle_{\mathcal{H}} = C_\psi \langle f, f \rangle = C_\psi \|f\|^2 < \infty.$$

Die Transformierte hat also endliche Energie, und diese ist genau das C_ψ -Fache der Energie von f . Teilt man durch $\sqrt{C_\psi}$, so bleibt die Norm erhalten:

$$\|C_\psi^{-1/2} W_\psi f\|_{\mathcal{H}} = \|f\| \quad \text{für alle } f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Anmerkung. TODO: "2.3"durch ??uf das Label von Abschnitt 2.3 ersetzen

$C_\psi^{-1/2} W_\psi$ ist also eine Isometrie; unitär im Sinne von Abschnitt 2.3 wäre sie erst, wenn sie zusätzlich surjektiv wäre – das ist sie nicht, ihr Bild ist ein echter Teilraum von $\mathcal{H}$ [Bla03, Kap. 3.4], vgl. Bemerkung 3.13. Der Beweis beruht auf mehrfacher Anwendung des Satzes von Plancherel und des Satzes von Fubini; die Zulässigkeitsbedingung sichert dabei die Endlichkeit der Konstante. Er findet sich bei [Bla03, Beweis zu Satz (3.3)], vgl. auch [LMR98, Satz 1.1.8].

Damit ist die Eingangsfrage beantwortet: Da W_ψ injektiv ist, ist f durch $W_\psi f$ eindeutig bestimmt. Wie man f konkret zurückgewinnt, sagt die folgende Umkehrformel.

Korollar 3.11 (Umkehrformel, [Bla03, Kap. 3.3, Gl. (2) und (4)]). Für alle $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ gilt $\langle f, g \rangle = C_\psi^{-1} \int_{\mathbb{R}_\square^*} W_\psi f(a, b) \langle \psi_{a,b}, g \rangle \frac{da db}{a^2}$, in diesem schwachen Sinn also

$$f = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_\square^*} W_\psi f(a, b) \psi_{a,b} \frac{da db}{a^2}.$$

Beispiel 3.12 (Plancherel-Formel am Testsignal). Wir prüfen Satz 3.10 am Signal f aus Beispiel 3.8 mit dem Haar-Wavelet, und zwar an zwei Paaren: (i) für $g = f$ als Erhaltung der Energie, (ii) für die beiden Komponenten von f als Erhaltung der Orthogonalität. Die beiden Seiten von (3.8) werden dabei auf verschiedenen Wegen berechnet: C_{ψ^H} im Frequenzbereich (Beispiel 3.4), $W_{\psi^H} f$ rein im Zeitbereich nach (3.7).

(i) Energie. Als beschränkte Funktion mit kompaktem Träger liegt f in $L^2(\mathbb{R})$. Wegen $(1 - \cos x)^2 = 1 - 2 \cos x + \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ verschwinden bei Integration über ganze Perioden alle Cosinus-Terme, und es bleibt das $\frac{3}{2}$ -Fache der Intervalllänge:

$$\|f\|^2 = \int_0^3 (1 - \cos(2\pi t))^2 dt + \frac{1}{4} \int_4^5 (1 - \cos(10\pi t))^2 dt = \frac{9}{2} + \frac{3}{8} = \frac{39}{8}.$$

Mit $C_{\psi^H} = 2 \ln 2$ aus Beispiel 3.4 folgt nach (3.8) mit $g = f$ $\|W_{\psi^H} f\|_{\mathcal{H}}^2 = C_{\psi^H} \|f\|^2 = 2 \ln 2 \cdot \frac{39}{8} \approx 6,76$. Da ψ^H reellwertig ist, entfällt davon auf die in Abbildung 3.6 gezeigte

Halbebene $a > 0$ genau die Hälfte [Bla03, Satz (3.4)]. Für das Haar-Wavelet sieht man das direkt: Wegen $\psi^H(-x) = -\psi^H(x+1)$ für fast alle $x \in \mathbb{R}$ ist für $c > 0$

$$\psi_{-c,b}^H(t) = \frac{1}{\sqrt{c}} \psi^H\left(-\frac{t-b}{c}\right) = -\frac{1}{\sqrt{c}} \psi^H\left(\frac{t-(b-c)}{c}\right) = -\psi_{c,b-c}^H(t),$$

also $W_{\psi^H}f(-c, b) = -W_{\psi^H}f(c, b-c).$

Die Werte auf der Halbebene $a < 0$ sind also bis aufs Vorzeichen die in b verschobenen Werte auf $a > 0$; da db verschiebungsinvariant ist, tragen beide Halbebenen dieselbe Energie. Damit ist

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |W_{\psi^H}f(a, b)|^2 \frac{db da}{a^2} = \ln 2 \cdot \frac{39}{8} \approx 3,379.$$

Zur Kontrolle werten wir dieses Doppelintegral mit der geschlossenen Form (3.7) numerisch aus und erhalten 3,3790, in Übereinstimmung mit dem exakten Wert.

(ii) Orthogonalität. Zerlegt man $f = f_1 + f_2$ in die langsame Komponente auf $[0, 3]$ und die schnelle auf $[4, 5]$, so ist $\langle f_1, f_2 \rangle = 0$ wegen der disjunkten Träger, nach (3.8) also auch $\langle W_{\psi^H}f_1, W_{\psi^H}f_2 \rangle_{\mathcal{H}} = 0$ – obwohl sich die beiden Bänder in Abbildung 3.6 für große a überlappen. Nach derselben Symmetrie wie in (i) verschwindet das Skalarprodukt auch auf der Halbebene $a > 0$ allein. Die Energien $\ln 2 \cdot \frac{9}{2}$ und $\ln 2 \cdot \frac{3}{8}$ der beiden Komponenten addieren sich daher ohne Mischterm.

Das Beispiel bestätigt (3.8) damit in beiden Lesarten: als Erhaltung der Energie und als Erhaltung der Orthogonalität.

Anmerkung. finde das beispiel noch nicht wirklich gut... eher nochmal was einfacheres/anschaulicheres

Bemerkung 3.13 (Redundanz der CWT). Die CWT stellt ein Signal, also eine Funktion der einen Variablen t , durch eine Funktion der beiden Variablen (a, b) dar. Neue Information entsteht dabei nicht, denn nach Satz 3.10 ist W_ψ injektiv und f aus $W_\psi f$ eindeutig bestimmt. Dieselbe Information wird lediglich auf sehr viel mehr Werte verteilt. Im Endlichdimensionalen lässt sich das abzählen: Ein Signal aus N Abtastwerten liefert bei N Skalen und N Verschiebungen N^2 Koeffizienten, die aber nur einen höchstens N -dimensionalen Teilraum des $\mathbb{C}^{N^2}$ ausfüllen können [Bla03, Kap. 4.1]. Entsprechend sind die Funktionen $\psi_{a,b}$ nicht linear unabhängig [Bla03, Kap. 3.4].

Die Werte einer Wavelet-Transformierten sind deshalb nicht frei wählbar, sondern müssen zueinander passen. Blatter macht das mit dem reproduzierenden Kern präzise: Jeder Wert ist durch alle übrigen festgelegt, und nicht jede Funktion von (a, b) ist die Transformierte eines Signals [Bla03, Kap. 3.4, Satz (3.9)].

Die Schwellenwertverfahren, mit denen in Kapitel 5 entauscht wird, sind dagegen für Orthonormalbasen formuliert [Mal09, Kap. 11.2]. Gesucht ist daher eine abzählbare Auswahl von Parametern (a, b) , für die $\{\psi_{a,b}\}$ eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ ist. Der Rest dieses Kapitels führt dorthin.

3.2 Das dyadische Gitter und die Multiskalenanalyse

Nach Bemerkung 3.13 ist eine abzählbare Auswahl von Parametern (a, b) zu treffen, mit der Skala a und der Verschiebung b in der Zeit. Einen Maßstab liefert die Plancherel-Formel (3.8)

für $g = f$:

$$\|f\|^2 = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}_\square^*} |W_\psi f(a, b)|^2 \frac{da}{a} \frac{db}{a}.$$

Die Energie wird also über die (a, b) -Ebene verteilt, wobei da/a jede Verdopplung der Skala gleich zählt und db/a die Zeit in Vielfachen der Wavelet-Breite a misst. Vertritt jeder Gitterpunkt einen Bereich gleichen Inhalts, dürfen alle Gitterpunkte gleich gewichtet werden [Bla03, Kap. 4.3]. Für $c > 0$ und $b_1 \in \mathbb{R}$ gilt

$$\int_{b_1}^{b_1+c} \int_c^{2c} \frac{da db}{a^2} = c \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{2c} \right) = \frac{1}{2}.$$

Das legt das Gitter $a = 2^j$, $b = k 2^j$ nahe: ein Punkt pro Verdopplung der Skala und ein Zeitschritt, der mit der Wavelet-Breite mitwächst. Zellen gleichen Inhalts liefert ebenso jedes Gitter $(a_0^j, k b_0 a_0^j)$ mit $a_0 > 1$, $b_0 > 0$ [LMR98, Kap. 2.1.1]; die Wahl $a_0 = 2$ ist die in der Praxis übliche [Bla03, Kap. 5]. Ob die so ausgewählten Funktionen tatsächlich eine Orthonormalbasis bilden, hängt dabei allein von ψ ab.

Definition 3.14 (Dyadische Wavelet-Familie, [Bla03, Kap. 5.1]). Sei ψ ein Wavelet. Für die Elemente der Wavelet-Familie (3.3) auf dem dyadischen Gitter $\{(2^j, k 2^j) : j, k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}_\square^*$ schreiben wir kurz

$$\psi_{j,k} := \psi_{2^j, k 2^j}, \quad \text{also} \quad \psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}. \quad (3.9)$$

Dabei gehört zu kleinerem j die feinere Skala: Für $j \rightarrow -\infty$ wird $\psi_{j,k}$ schmal, für $j \rightarrow +\infty$ breit.²

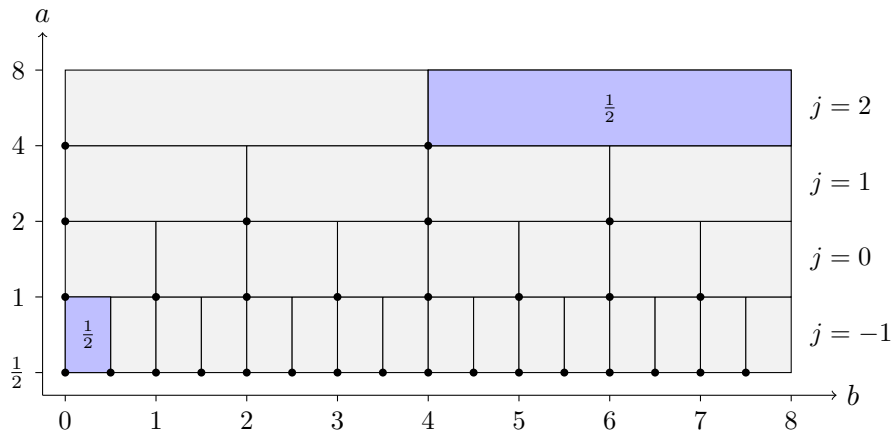


Abbildung 3.7: Das dyadische Gitter $(2^j, k 2^j)$ mit logarithmisch aufgetragener Skala a . Jeder Gitterpunkt vertritt die Zelle $[2^j, 2^{j+1}] \times [k 2^j, (k+1) 2^j]$ rechts oberhalb von ihm; alle Zellen haben bezüglich $da db / a^2$ den Inhalt $\frac{1}{2}$. Nur die Skalenachse ist logarithmisch, weil Stauchen multiplikativ, Verschieben dagegen additiv wirkt.

²Diese Konvention folgt Blatter und Louis/Maaß/Rieder; ein Teil der Literatur zählt umgekehrt, so Hanke-Bourgeois [HB09, § 56].

Die beiden hervorgehobenen Zellen in Abbildung 3.7 zeigen das konkret. Die feine Zelle $[\frac{1}{2}, 1] \times [0, \frac{1}{2}]$ zur Skala $j = -1$ hat den Inhalt

$$\int_0^{1/2} \int_{1/2}^1 \frac{da db}{a^2} = \frac{1}{2} \cdot (2 - 1) = \frac{1}{2},$$

die grobe Zelle $[4, 8] \times [4, 8]$ zur Skala $j = 2$ den Inhalt

$$\int_4^8 \int_4^8 \frac{da db}{a^2} = 4 \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2}.$$

Im gewöhnlichen Sinn ist die grobe Zelle mit Fläche 16 gegenüber $\frac{1}{4}$ zwar 64-mal so groß, das Gewicht $1/a^2$ ist dort aber entsprechend kleiner.

3.2.1 Die Axiome

Gesucht ist ein Wavelet ψ , dessen dyadische Familie $\{\psi_{j,k}\}$ aus Definition 3.14 eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ ist. Direkt lässt sich ein solches ψ kaum finden; bekannt sind zunächst nur Einzelfälle wie das Haar-Wavelet [LMR98, Kap. 2.2.1]. Die Multiskalenanalyse geht deshalb einen Umweg: Statt nach ψ zu suchen, beschreibt man zuerst, wie ein Signal auf verschiedenen Skalen vergrößert wird. Das Wavelet ergibt sich danach aus dem Übergang zwischen zwei benachbarten Skalen [Bla03, Kap. 5.1]. Das folgende Beispiel zeigt das am Haar-Wavelet.

Beispiel 3.15 (Mittelwerte und Details, [LMR98, Kap. 2.2.1]). Sei V_j der Raum der Funktionen in $L^2(\mathbb{R})$, die auf jedem Intervall $[k2^j, (k+1)2^j[$ konstant sind. Die Orthogonalprojektion P_j auf V_j ersetzt eine Funktion auf jedem dieser Intervalle durch ihren Mittelwert [HB09, Satz 43.1]. Wir wenden das auf die Treppenfunktion

$$f = 4 \cdot \mathbf{1}_{[0,1[} + 2 \cdot \mathbf{1}_{[1,2[} + 5 \cdot \mathbf{1}_{[2,3[} + 7 \cdot \mathbf{1}_{[3,4[} \in V_0$$

an und schreiben kurz $f = (4, 2, 5, 7)$ für ihre Werte auf den vier Intervallen (Abbildung 3.8).

Mittelung über je zwei benachbarte Intervalle liefert $P_1 f = (3, 3, 6, 6)$. Dabei geht $f - P_1 f = (1, -1, -1, 1)$ verloren; mit dem Haar-Wavelet ψ^H aus Beispiel 3.4 ist das

$$(f - P_1 f)(t) = \psi^H\left(\frac{t}{2}\right) - \psi^H\left(\frac{t}{2} - 1\right).$$

Nochmalige Mittelung liefert $P_2 f = (4, 5, 4, 5)$, und verloren geht $P_1 f - P_2 f = (-1, 5, -1, 5)$, also $(P_1 f - P_2 f)(t) = -1, 5 \psi^H\left(\frac{t}{4}\right)$. Insgesamt ist

$$f(t) = 4, 5 \cdot \mathbf{1}_{[0,4[}(t) - 1, 5 \psi^H\left(\frac{t}{4}\right) + \psi^H\left(\frac{t}{2}\right) - \psi^H\left(\frac{t}{2} - 1\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Die vier Werte von f sind damit durch vier andere Zahlen ersetzt: den Mittelwert 4,5, ein grobes Detail $-1,5$ und zwei feine Details 1 und -1 . Aus ihnen lässt sich f exakt zurückgewinnen. Die Zahlen sind hier ohne die Normierungsfaktoren $2^{-j/2}$ aus (3.9) angegeben.

Definition 3.16 (Multiskalenanalyse, [Bla03, Kap. 5.1, (a)–(c)]). Eine Multiskalenanalyse (MSA) von $L^2(\mathbb{R})$ ist eine Folge $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ abgeschlossener Teilräume von $L^2(\mathbb{R})$ mit den folgenden Eigenschaften:

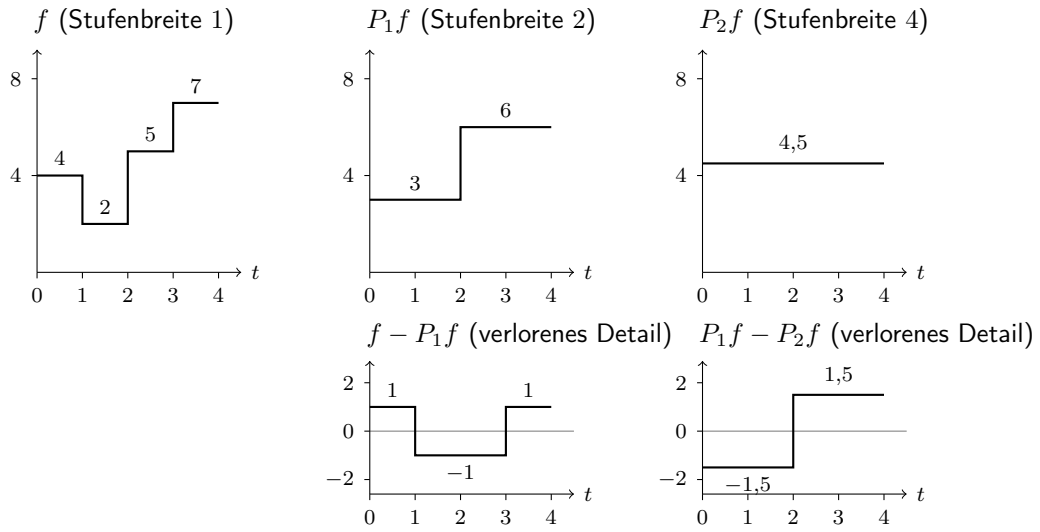


Abbildung 3.8: Die Treppenfunktion $f = (4, 2, 5, 7)$ aus Beispiel ?? und ihre Mittelungen $P_1 f$ und $P_2 f$ (oben). Darunter steht jeweils das Detail, das beim Übergang zu dieser Mittelung verloren geht (unten). Alle Panels haben denselben vertikalen MaSS-stab. Jedes Detail ist ein Vielfaches eines gestreckten und verschobenen Haar-Wavelets.

(M1) (Schachtelung) $\cdots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset V_{-2} \subset \cdots \subset L^2(\mathbb{R})$,

(M2) (Separation) $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$,

(M3) (Vollständigkeit) $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$,

(M4) (Skalierung) $f \in V_j \iff f(2^j \cdot) \in V_0$ für alle $j \in \mathbb{Z}$,

(M5) (Erzeugende Funktion) Es gibt ein $\varphi \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$,³ sodass $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von V_0 ist.

Die Funktion φ heißt Skalierungsfunktion der MSA.

Bemerkung 3.17 (Zu den Axiomen, [Bla03, Kap. 5.1]). (a) Die anschauliche Bedeutung von (M1)–(M3): Ein $f \in V_j$ enthält nur Strukturen der zeitlichen Ausdehnung $\gtrsim 2^j$. Je kleiner j , desto feinere Details sind zugelassen; (M3) besagt, dass im Limes $j \rightarrow -\infty$ jedes Signal erreichbar ist, (M2), dass im Limes $j \rightarrow +\infty$ nichts übrigbleibt [LMR98, Bem. 2.2.2].⁴

³Die Forderung $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$ folgt Blatter und sichert, dass $\hat{\varphi}$ stetig ist; das wird in Kapitel 4 bei der Auswertung der Skalierungsgleichung an der Stelle $\omega = 0$ gebraucht.

⁴Louis, Maaß und Rieder verlangen in (M5) nur eine Riesz-Basis [LMR98, Def. 2.2.1]; wir folgen Blatter und fordern eine Orthonormalbasis.

- (b) Axiom (M4) ist die eigentliche Substanz: Die V_j sind nicht irgendwelche geschachtelten Räume, sondern skalierte Kopien ein und desselben Raumes V_0 . Erst dadurch genügt eine einzige Funktion φ , um die gesamte Hierarchie festzulegen.

Beispiel 3.18 (Die Haar-MSA, [Bla03, Kap. 5.1, Beispiel ①]). Die Räume V_j aus Beispiel 3.15, also die Treppenfunktionen der Stufenbreite 2^j , bilden eine MSA mit der Skalierungsfunktion $\varphi := \mathbf{1}_{[0,1]}$, einer einzelnen Stufe (nicht dem Haar-Wavelet). (M1) gilt, weil eine Treppe der Stufenbreite 2 auch eine der Stufenbreite 1 ist; (M4), weil f genau dann auf allen Intervallen $[k2^j, (k+1)2^j[$ konstant ist, wenn $f(2^j \cdot)$ auf allen Intervallen $[k, k+1[$ konstant ist – etwa $\mathbf{1}_{[0,2]} \in V_1$ und $\mathbf{1}_{[0,2]}(2 \cdot) = \mathbf{1}_{[0,1]} \in V_0$. Für (M5) sind die Verschiebungen $\varphi(\cdot - k) = \mathbf{1}_{[k, k+1]}$ orthonormal, und etwa $f = (4, 2, 5, 7) = 4\varphi + 2\varphi(\cdot - 1) + 5\varphi(\cdot - 2) + 7\varphi(\cdot - 3)$.

(M2): Liegt f in allen V_j , so ist f auf $[0, 2^j[$ für jedes j konstant, also auf ganz $[0, \infty[$; das ist in $L^2(\mathbb{R})$ nur für $f = 0$ möglich, ebenso auf $]-\infty, 0[$. (M3): $\mathbf{1}_{[0,1/3]}$ liegt in keinem V_j , lässt sich aber annähern, etwa durch $\mathbf{1}_{[0,5/16]} \in V_{-4}$ mit Fehlerquadrat $\frac{1}{3} - \frac{5}{16} = \frac{1}{48}$. Mit feineren Stufen wird der Fehler beliebig klein, und da Treppenfunktionen mit dyadischen Sprungstellen dicht in $L^2(\mathbb{R})$ liegen [Bla03, Kap. 5.1], folgt (M3).

Anmerkung. Dieses Beispiel wird in Kapitel 4 bis zum Haar-Wavelet durchgerechnet und ist in Kapitel 6 der Referenzfall, gegen den db2 antritt. Es lohnt sich, es hier vollständig zu bringen.

Beispiel 3.15 zeigt die Multiskalenanalyse im Kleinen. Jede gröbere Näherung $P_{j+1}f$ entsteht aus der feineren $P_j f$ durch Mittelung; darin spiegelt sich die Schachtelung (M1). Was bei der Mittelung verloren geht, sind Vielfache gestreckter und verschobener Haar-Wavelets [LMR98, Kap. 2.2.1]; diese Unterschiede zwischen zwei Stufen werden in Abschnitt 3.4 als Detailräume W_j gefasst. Schließlich werden aus 4 Werten wieder 4 Koeffizienten: Die Zerlegung ist frei von der Redundanz, die Bemerkung 3.13 an der CWT bemängelt.

3.3 Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j

Axiom (M5) stattet nur den Grundraum V_0 mit einer Orthonormalbasis aus [Bla03, Kap. 5.1, (c)]. In diesem Abschnitt wird diese Basis auf alle Skalen übertragen (Satz 3.19), und es wird festgehalten, dass die Orthogonalprojektionen P_j auf V_j für $j \rightarrow -\infty$ gegen die Identität und für $j \rightarrow +\infty$ gegen null streben (Proposition 3.21). Beides zusammen liefert in Abschnitt 3.4 die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ in Detailräume. Normen ohne Index sind im Folgenden stets Normen in $L^2(\mathbb{R})$.

3.3.1 Die Orthonormalbasis auf allen Skalen

Mit dem Dilationsoperator $D_a f := |a|^{-1/2} f(\cdot/a)$, $a \in \mathbb{R}^*$, lässt sich (M4) als Aussage über Räume lesen: f liegt genau dann in V_j , wenn $f = h(\cdot/2^j)$ mit einem $h \in V_0$ ist. Da V_j ein linearer Raum ist, spielt der Vorfaktor keine Rolle, und es folgt

$$V_j = D_{2^j}(V_0) \quad \text{für alle } j \in \mathbb{Z}. \quad (3.10)$$

Jedes V_j ist also eine gestreckte Kopie von V_0 [Bla03, Kap. 5.1, (b)]. Da D_{2^j} unitär ist [LMR98, Kap. 1.2], überträgt sich damit auch die Basis.

Satz 3.19 (Orthonormalbasis von V_j , [Bla03, Kap. 5.1]). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Skalierungsfunktion φ . Setzt man

$$\varphi_{j,k}(t) := 2^{-j/2} \varphi\left(\frac{t}{2^j} - k\right), \quad j, k \in \mathbb{Z}, \quad (3.11)$$

so ist $\{\varphi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ für jedes feste $j \in \mathbb{Z}$ eine Orthonormalbasis von V_j .

Die Aussage folgt direkt aus (3.10): Ein unitärer Operator erhält Skalarprodukte und bildet deshalb eine Orthonormalbasis eines abgeschlossenen Teilraums auf eine Orthonormalbasis von dessen Bild ab [Ser17, Def. 27.7, Satz 25.18]. Angewandt auf die Basis $\{\varphi(\cdot - k)\}_k$ von V_0 aus (M5) liefert D_{2^j} die Basis $\{D_{2^j}\varphi(\cdot - k)\}_k = \{\varphi_{j,k}\}_k$ von V_j . Benachbarte Basisfunktionen sind dabei um die Schrittweite 2^j gegeneinander verschoben [Bla03, Kap. 5.1].

Anmerkung. Der rote Faden: Die gesamte Konstruktion hängt an der Unitarität von D_2 – derselben Eigenschaft, die in Abschnitt 5.2 das Rauschen invariant lässt.

3.3.2 Die Approximationsoperatoren

Definition 3.20 (Approximationsoperator). Für $f \in L^2(\mathbb{R})$ und $j \in \mathbb{Z}$ heißen die Zahlen $a_{j,k} := \langle f, \varphi_{j,k} \rangle$, $k \in \mathbb{Z}$, die Approximationskoeffizienten von f auf der Skala j , und

$$P_j f := \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{j,k} \varphi_{j,k} \quad (3.12)$$

heißt die Approximation von f auf der Skala j ; die Abbildung $P_j : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow V_j$ heißt Approximationsoperator [LMR98, Bem. 2.2.2 (a)].

Da $\{\varphi_{j,k}\}_k$ nach Satz 3.19 eine Orthonormalbasis von V_j ist, konvergiert die Reihe in $L^2(\mathbb{R})$, und es gilt $\|P_j f\|^2 = \sum_k |a_{j,k}|^2$ [Ser17, Satz 25.18], [Bla03, Kap. 5.1, Gl. (7)]. Wegen $\langle f - P_j f, \varphi_{j,l} \rangle = a_{j,l} - a_{j,l} = 0$ für alle $l \in \mathbb{Z}$ steht $f - P_j f$ senkrecht auf V_j ; P_j ist also die Orthogonalprojektion auf V_j . Für jedes $g \in V_j$ folgt daraus nach Pythagoras $\|f - g\| \geq \|f - P_j f\|$, das heißt, $P_j f$ ist die beste Näherung von f in V_j .

Blatter deutet P_j als Tiefpass-Filter: $P_j f$ enthält noch alle Details von f , die wenigstens die Ausdehnung 2^j auf der Zeitachse besitzen [Bla03, Kap. 5.1]. Für die Haar-MSA aus Beispiel 3.18 ist $\varphi_{j,k} = 2^{-j/2} \mathbf{1}_{I_{j,k}}$ mit $I_{j,k} := [k2^j, (k+1)2^j[$, also

$$a_{j,k} \varphi_{j,k} = \left(\frac{1}{2^j} \int_{I_{j,k}} f(t) dt \right) \mathbf{1}_{I_{j,k}},$$

und P_j ersetzt f auf jedem $I_{j,k}$ durch seinen Mittelwert [LMR98, Kap. 2.2]. Das ist die in Beispiel 3.15 benutzte Aussage; die dort angegebenen Mittelwerte sind die Zahlen $2^{-j/2} a_{j,k}$.

Proposition 3.21 (Approximationseigenschaft, [LMR98, Bem. 2.2.2 (a)]). Für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ gilt

$$(a) \quad \lim_{j \rightarrow -\infty} \|P_j f - f\| = 0 \quad \text{und} \quad (b) \quad \lim_{j \rightarrow +\infty} \|P_j f\| = 0.$$

Aussage (a) folgt aus (M3), da $P_j f$ die beste Näherung von f in $V_j \supset V_{j_0}$ ist; Aussage (b) folgt aus (M2) [Bla03, Prop. (5.1)].

3.4 Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$

Die Basen $\{\varphi_{j,k}\}_k$ der einzelnen V_j lassen sich nicht zu einer Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$ vereinigen, denn wegen $V_j \subset V_{j-1}$ sind sie über die Skalen hinweg nicht orthogonal. Man betrachtet deshalb nur den Zuwachs beim Übergang zur nächstfeineren Skala [Bla03, Kap. 5.1].

Definition 3.22 (Detailräume, [Bla03, Kap. 5.1, Gl. (8)]). Für $j \in \mathbb{Z}$ sei W_j das orthogonale Komplement von V_j in V_{j-1} , also

$$V_{j-1} = V_j \oplus W_j, \quad W_j \perp V_j, \quad (3.13)$$

und $Q_j := P_{j-1} - P_j$.

Q_j ist die Orthogonalprojektion auf W_j [Bla03, Kap. 5.1], [LMR98, Gl. (2.2.9)]: Es ist $Q_j f = (f - P_j f) - (f - P_{j-1} f) \in V_{j-1}$, und beide Klammern stehen senkrecht auf V_j ; also liegt $Q_j f$ in W_j , und $f - Q_j f = (f - P_{j-1} f) + P_j f$ steht senkrecht auf W_j .

Zwei weitere Eigenschaften folgen unmittelbar. Da D_{2^j} unitär ist und nach (3.10) V_0 auf V_j sowie V_{-1} auf V_{j-1} abbildet, gilt

$$W_j = D_{2^j}(W_0) \quad \text{für alle } j \in \mathbb{Z} \quad (3.14)$$

[Bla03, Kap. 5.1, Gl. (9)]. Für $i > j$ ist außerdem $W_i \subset V_{i-1} \subset V_j \perp W_j$; die Detailräume sind also paarweise orthogonal [Bla03, Prop. (5.1)].

Satz 3.23 (Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$ in Detailräume, [Bla03, Prop. (5.1)]). Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA mit Detailräumen W_j . Dann gilt

$$L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j \quad (3.15)$$

als orthogonale direkte Summe, und für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ ist $f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} Q_j f$ mit

$$\|f\|^2 = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|Q_j f\|^2. \quad (3.16)$$

Ferner gilt für jedes feste $J \in \mathbb{Z}$

$$L^2(\mathbb{R}) = V_J \oplus \bigoplus_{j \leq J} W_j, \quad f = P_J f + \sum_{j \leq J} Q_j f. \quad (3.17)$$

Die Orthogonalität ist eben gezeigt. Nach Definition von Q_j ist $\sum_{j=J_1+1}^{J_2} Q_j f = P_{J_1} f - P_{J_2} f$ eine Teleskopsumme, die nach Proposition 3.21 für $J_1 \rightarrow -\infty$, $J_2 \rightarrow +\infty$ gegen f strebt; mit $J_2 = J$ ergibt sich (3.17). Die Energiegleichung folgt aus der Orthogonalität der Summanden [Bla03, Prop. (5.1)], [LMR98, Gl. (2.2.11), (2.2.12)].

In der Anwendung wird stets die endliche Fassung (3.17) benutzt: $P_J f$ entspricht einem Tiefpass, die $Q_j f$ den Anteilen von f in verschiedenen Frequenzbändern [LMR98, Kap. 2.2]. Der Abbruch bei einer endlichen größten Skala J ist dabei nötig, denn ein nichtverschwindender Mittelwert wird durch P_j nicht beseitigt, sondern nur immer weiter auseinandergezogen; für die Treppenfunktion aus Beispiel 3.15 ist etwa $P_j f = 18 \cdot 2^{-j} \mathbf{1}_{[0, 2^j[}$ für alle $j \geq 2$. Am EKG beobachten Louis, Maaß und Rieder, dass die feinste Detailstufe fast das gesamte Rauschen aufnimmt, während die gröberen Stufen den Signalverlauf tragen [LMR98, Kap. 3.1.2].

3.4.1 Die Wavelet-Basis

Satz 3.23 sagt noch nichts darüber, wie eine Basis von W_j aussieht. Da V_{-1} zwei Basisfunktionen pro Zeiteinheit besitzt und V_0 eine, liegt es nahe, W_0 ebenfalls durch die ganzzahligen Translate einer einzigen Funktion ψ aufzuspannen [Bla03, Kap. 5.1]. Dass es ein solches ψ gibt, wird in Kapitel 4 gezeigt [LMR98, Satz 2.2.10]; im Haar-Fall ist es ψ^H , wie Beispiel 3.15 bereits nahelegt [LMR98, Kap. 2.2].

Korollar 3.24 (Wavelet-Basis, [Bla03, Kap. 5.1]). *Sei $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ eine MSA, und sei $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ so, dass $\{\psi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_0 ist. Mit $\psi_{j,k}$ wie in (3.9) gilt dann:*

(i) *Für jedes feste $j \in \mathbb{Z}$ ist $\{\psi_{j,k} : k \in \mathbb{Z}\}$ eine Orthonormalbasis von W_j .*

(ii) *Die Familie*

$$\{\psi_{j,k} : j, k \in \mathbb{Z}\} \quad (3.18)$$

ist eine Orthonormalbasis von $L^2(\mathbb{R})$, die Wavelet-Basis der MSA.

(iii) *Mit den Detailkoeffizienten $d_{j,k} := \langle f, \psi_{j,k} \rangle$ gilt für jedes $f \in L^2(\mathbb{R})$ und jedes $J \in \mathbb{Z}$*

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{J,k} \varphi_{J,k} + \sum_{j \leq J} \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{j,k} \psi_{j,k}, \quad \|f\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |a_{J,k}|^2 + \sum_{j \leq J} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |d_{j,k}|^2. \quad (3.19)$$

Aussage (i) folgt wie Satz 3.19 aus (3.14). Nach (i) ist $Q_j f = \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}$, und damit folgen (ii) und (iii) aus Satz 3.23 und (3.12) [Bla03, Kap. 5.1], [LMR98, Gl. (2.2.13)].

Beispiel 3.25 (Wavelet-Koeffizienten der Treppenfunktion). Wir zerlegen die Treppenfunktion $f = (4, 2, 5, 7)$ aus Beispiel 3.15 in der Haar-Wavelet-Basis, also mit $\psi = \psi^H$ [LMR98, Kap. 2.2]. Da $\psi_{j,k}$ auf der linken Hälfte von $I_{j,k} = [k2^j, (k+1)2^j[$ den Wert $2^{-j/2}$ und auf der rechten den Wert $-2^{-j/2}$ annimmt, ist $d_{j,k}$ das $2^{-j/2}$ -Fache der Differenz der Integrale von f über die beiden Hälften. Für $J = 2$ erhält man

$$a_{2,0} = \frac{1}{2}(4+2+5+7) = 9, \quad d_{2,0} = \frac{1}{2}((4+2)-(5+7)) = -3, \quad d_{1,0} = \frac{4-2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad d_{1,1} = \frac{5-7}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2},$$

alle übrigen Koeffizienten mit $j \leq 2$ verschwinden, weil ihre Träger f nicht treffen oder f dort konstant ist. Nach (3.19) ist also

$$f = 9\varphi_{2,0} - 3\psi_{2,0} + \sqrt{2}\psi_{1,0} - \sqrt{2}\psi_{1,1}, \quad \|f\|^2 = 81 + 9 + 2 + 2 = 94.$$

Bis auf den Normierungsfaktor $2^{j/2}$ sind das die Zahlen 4, 5, $-1, 5$, 1 und -1 aus Beispiel 3.15.

Zwei Beobachtungen verbinden das Beispiel mit dem Rest der Arbeit. Erstens ist nach Definition 3.14 $d_{j,k} = \langle f, \psi_{2^j, k2^j} \rangle = W_\psi f(2^j, k2^j)$: Die Detailkoeffizienten sind die Werte der CWT auf dem dyadischen Gitter, aber ohne deren Redundanz (Bemerkung 3.13) – vier Funktionswerte ergeben vier Koeffizienten. Zweitens: Setzt man die beiden betragskleinsten Koeffizienten $d_{1,0}$ und $d_{1,1}$ auf null, so bleibt $9\varphi_{2,0} - 3\psi_{2,0} = P_1 f = (3, 3, 6, 6)$, und nach der Energiegleichung ist der Fehler genau die Summe der Quadrate der gestrichenen Koeffizienten, $\|f - P_1 f\|^2 = 2 + 2 = 4$. Welche Koeffizienten man streicht, lässt sich also allein im Koeffizientenraum entscheiden; darauf beruht die Entrauschung in Kapitel 5.

Gleichung (3.19) ist der Ausgangspunkt der beiden folgenden Kapitel. Kapitel 4 konstruiert ψ und berechnet die Koeffizienten allein durch Filteroperationen aus denen der feinsten Skala; der Schlüssel ist die Inklusion $\varphi \in V_0 \subset V_{-1}$, die auf die Skalierungsgleichung führt [LMR98, Lemma 2.2.3], [Bla03, Satz (5.3)]. Kapitel 5 nutzt, dass $f \mapsto (a_{J,k}, d_{j,k})$ nach der Energiegleichung eine Isometrie ist.

Anmerkung. Die Energiegleichung (3.19) ist das, was Abschnitt 5.2 braucht: Die Wavelet-Koeffizienten sind Koordinaten bezüglich einer Orthonormalbasis.

4 Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation

4.1 Die Skalierungsgleichung

Anmerkung. Da $\phi \in V_0 \subset V_{-1}$ liegt, lässt es sich in der Basis von V_{-1} entwickeln – daraus folgt die Zwei-Skalen-Gleichung mit den Koeffizienten h_k .

Belegstellen.

- Blatter, S. 111 [bestätigt] (Sachverz.: Skalierungsgleichung 111"); S. 112 [bestätigt] (Konsistenzbedingungen 112")
- LMR, Kap. 2.4.2 Lösung von Skalierungsgleichungen", S. 145164 [bestätigt] der Existenzfrage eigens gewidmeter Abschnitt
- LMR, Gl. (2.4.12), S. 165 [bestätigt] Skalierungsgleichung in der Form $\phi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^M h_k \phi(2x - k)$
- Blatter, Kap. 5.2, S. 110116 [bestätigt]
- HankeBourgeois, Gl. (56.8), S. 438 [bestätigt] die Skalierungsgleichung im Haar-Fall vollständig explizit: $2\chi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} + \chi_{k+1,2j+1}$
- HankeBourgeois, Gl. (56.2), S. 434435 [bestätigt] Stauchung und Translation als erzeugende Operationen

4.2 Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass

Anmerkung. Die h_k wirken als Tiefpass, die über $g_k = (-1)^k h_{1-k}$ gewonnenen Koeffizienten als Hochpass – die DWT ist damit eine Filterbank.

Belegstellen.

- LMR, Gl. (2.4.13), S. 165 [bestätigt] $\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=1-M}^M (-1)^k h_{1-k} \phi(2x - k)$
- LMR, Bemerkung 2.4.19, S. 165 [bestätigt] Filter mit (2.4.14) heißen in der Signalverarbeitung Conjugate Quadrature Filter (CQF); die Brücke zur ingenieurwissenschaftlichen Literatur
- LMR, Tabelle der Daubechies-Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] direkt für deine Implementierung verwendbar
- Blatter, Kap. 5.3, S. 117129 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 2, S. 5556 [bestätigt] Fig. 4/5, HPF/LPF
- Rebstadt, Abb. 2.10 Filterbank-Schema", S. 27 [bestätigt]

- HankeBourgeois, Gl. (56.8), S. 438 [bestätigt] Tiefpass $2\chi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} + \chi_{k+1,2j+1}$ und Hochpass $2\psi_{k,j} = \chi_{k+1,2j} - \chi_{k+1,2j+1}$, also $h = (1, 1)/\sqrt{2}$ und $g = (1, -1)/\sqrt{2}$
- HankeBourgeois, Gl. (56.9), S. 438 [bestätigt] die Umkehrung, d. h. die Synthesefilter

Anmerkung. ERLEDIGT: Die Indexkonvention ist jetzt in Bemerkung ?? verbindlich festgelegt (Blatter und LMR: kleineres j = feinere Skala). Der frühere Platzhalter an dieser Stelle hatte dasselbe \label wie jene Bemerkung und erzeugte einen doppelten Verweis in august.aux; er ist entfernt. Beim Ausschreiben von Kapitel 4 nur noch prüfen, dass die Filterindizes h_k, g_k konsistent zu (3.11) laufen.

4.3 Bedingungen im Fourier-Bereich

Anmerkung. Übersetzung der Orthonormalität in Bedingungen an das trigonometrische Polynom H : $H(0) = 1$ und $|H(\omega)|^2 + |H(\omega + \pi)|^2 = 1$.

Belegstellen.

- LMR, Gl. (2.4.14), S. 165 [bestätigt] beide Bedingungen in genau dieser Form
- LMR, Satz 2.2.9, S. 121 [bestätigt] Herleitung aus der Orthogonalität
- LMR, Lemma 2.4.20, S. 166 [bestätigt] Charakterisierung von $q(\omega) = |H(\omega)|^2$
- LMR, Satz 2.4.3, S. 146147 [geschätzt]; Satz 2.4.7, S. 149 [geschätzt] hinreichende Bedingungen an h_k
- Blatter, S. 119 [bestätigt] (Sachverz.: erzeugende Funktion 119")
- Blatter, Kap. 5.3, S. 117129 [bestätigt]; Meyer-Wavelet S. 125 [bestätigt]

4.3.1 Die Orthonormalität im Fourier-Bereich

Die Skalierungsfunktion wird nicht im Zeitbereich, sondern über ihre Fourier-Transformierte konstruiert. Die Orthonormalität der Translate aus (M5) muss deshalb als Bedingung an $\hat{\varphi}$ formuliert werden. Es gilt die Fourier-Konvention aus Bemerkung 2.1.

Lemma 4.1 (Orthonormalitätsbedingung, [LMR98, Lemma 2.2.4]). Sei $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$. Dann sind äquivalent:

- (i) $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ ist ein Orthonormalsystem in $L^2(\mathbb{R})$,
- (ii) $\sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega + 2\pi l)|^2 = \frac{1}{2\pi}$ für fast alle $\omega \in \mathbb{R}$.

Beweis. Schritt 1 (Reduktion auf ein Skalarprodukt). Für $m, n \in \mathbb{Z}$ liefert die Substitution $t = s + m$

$$\begin{aligned} \langle \varphi(\cdot - m), \varphi(\cdot - n) \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(t - m) \overline{\varphi(t - n)} dt = \int_{\mathbb{R}} \varphi(s) \overline{\varphi(s - (n - m))} ds \\ &= \langle \varphi, \varphi(\cdot - (n - m)) \rangle. \end{aligned}$$

Aussage (i) ist daher gleichbedeutend mit

$$\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \delta_{k,0} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}. \quad (4.1)$$

Schritt 2 (Übergang in den Frequenzbereich). Nach dem Satz von Plancherel [Ser17, Satz 17.5] und der Verschiebungsregel $(\varphi(\cdot - k))^\wedge(\omega) = e^{-ik\omega} \hat{\varphi}(\omega)$ [LMR98, Anhang] ist

$$\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \langle \hat{\varphi}, e^{-ik\cdot} \hat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} |\hat{\varphi}(\omega)|^2 e^{ik\omega} d\omega.$$

Schritt 3 (Periodisierung). Wir setzen

$$\Phi(\omega) := \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega + 2\pi l)|^2, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Da alle Summanden nichtnegativ sind, erlaubt der Satz von Beppo Levi die Vertauschung von Summe und Integral, und die Substitution $\omega \mapsto \omega + 2\pi l$ auf $[2\pi l, 2\pi(l+1)[$ ergibt

$$\int_0^{2\pi} \Phi(\omega) d\omega = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_{2\pi l}^{2\pi(l+1)} |\hat{\varphi}(\omega)|^2 d\omega = \|\hat{\varphi}\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < \infty.$$

Also ist Φ fast überall endlich, 2π -periodisch und $\Phi \in L^1(0, 2\pi)$. Für den Integranden aus Schritt 2, der nicht nichtnegativ ist, verwenden wir die Partialsummen $\Phi_L := \sum_{|l| \leq L} |\hat{\varphi}(\cdot + 2\pi l)|^2$. Wegen der 2π -Periodizität von $e^{ik\omega}$ ist

$$\int_{-2\pi L}^{2\pi(L+1)} |\hat{\varphi}(\omega)|^2 e^{ik\omega} d\omega = \int_0^{2\pi} \Phi_L(\omega) e^{ik\omega} d\omega,$$

und wegen $|\Phi_L e^{ik\omega}| \leq \Phi$ sowie $|\hat{\varphi}|^2 \in L^1(\mathbb{R})$ darf auf beiden Seiten nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz $L \rightarrow \infty$ gebildet werden. Zusammen mit Schritt 2 folgt

$$\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \int_0^{2\pi} \Phi(\omega) e^{ik\omega} d\omega \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}. \quad (4.2)$$

Schritt 4 (Schluss). Gilt (ii), so ist $\Phi = 1/(2\pi)$ fast überall, und (4.2) liefert $\langle \varphi, \varphi(\cdot - k) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ik\omega} d\omega = \delta_{k,0}$, also (i) nach Schritt 1. Gilt umgekehrt (i), so haben nach (4.1) und (4.2) die beiden Funktionen Φ und $1/(2\pi)$ aus $L^1(0, 2\pi)$ dieselben Integrale gegen alle $e^{ik\omega}$, $k \in \mathbb{Z}$, also dieselben Fourier-Koeffizienten. Nach dem Eindeutigkeitssatz für Fourier-Koeffizienten integrierbarer Funktionen stimmen sie fast überall auf $[0, 2\pi]$ überein, wegen der Periodizität also fast überall auf $\mathbb{R}$. Das ist (ii). $\square$

Anmerkung. Beleg für den Eindeutigkeitssatz (Fourier-Koeffizienten bestimmen eine $L^1(0, 2\pi)$ -Funktion fast überall) noch ergänzen – Serov, Kapitel zu Fourier-Reihen, oder Stein/Shakarchi; Satznummer vor Ort prüfen.

Bemerkung 4.2 (Orthonormalsystem und Orthonormalbasis). Lemma 4.1 sichert nur die Orthonormalität der Translate. Für die Konstruktion genügt das: Erfüllt ein φ die Bedingung (ii), so definiert man V_0 als abgeschlossene lineare Hülle der $\varphi(\cdot - k)$. Ein Orthonormalsystem ist stets eine Orthonormalbasis seiner abgeschlossenen linearen Hülle [Ser17, Satz 25.18], und (M5) ist dann nach Konstruktion erfüllt. Die eigentliche Arbeit besteht darin, (M1)–(M3) für die durch (M4) erzeugten Räume nachzuweisen.

Belegstellen. LMR, Lemma 2.2.4, S. 114 [geschätzt]; zweidimensionale Fassung mit Konstante $1/(4\pi^2)$: LMR, Lemma 2.5.1, S. 211 [bestätigt]; Blatter, Kap. 5.3, S. 117–119 [bestätigt]; Serov, Satz 17.5 (Plancherel), S. 145 [bestätigt].

Anmerkung. Beleg für den Eindeutigkeitsatz (Fourier-Koeffizienten bestimmen eine $L^1(0, 2\pi)$ -Funktion fast überall) noch ergänzen. Konventionswarnung: Ohne den Faktor $(2\pi)^{-1/2}$ steht in (ii) rechts eine 1. VERSCHOBEN aus Abschnitt 3.3, weil erst hier gebraucht.

4.4 Der Mallat-Algorithmus

Anmerkung. 4.4.1 Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen $\hat{u}$ 4.4.2 Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten $\hat{u}$ 4.4.3 Synthese: Rekonstruktionsformel Die Skalierungsgleichung, rekursiv über die Stufen angewandt, liefert Faltung mit anschließender Dezimierung (Analyse) bzw. Aufweitung mit Filterung (Synthese) ein Algorithmus in $O(N)$.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 2.3 Schnelle Wavelet-Transformation", S. 132141 [bestätigt]
- LMR, S. 133 [bestätigt] Zerlegungsoperatoren H und G in Gl. (2.3.1)/(2.3.2), Faltungssymbol $*_2 =$ Faltung mit Sub-Sampling um Faktor 2; ausdrücklicher Verweis auf Mallats Originalarbeit
- LMR, Abbildung 2.8, S. 133134 [bestätigt] Schema der Zerlegung über M Skalen
- LMR, S. 133135 [bestätigt] Rekonstruktion aus c_1 und d_1 über die orthogonale Zerlegung $V_0 = V_1 \oplus W_1$
- Blatter, Kap. 5.4 Algorithmen", S. 130136 [bestätigt]
- Blatter, S. 15 [bestätigt] (Sachverz.: Fast Wavelet Transform 15", FWT 15")
- HankeBourgeois, Gl. (56.10), S. 438 [bestätigt] die Analyseformeln explizit: $\xi_{kj} = (\xi_{k+1,2j} + \xi_{k+1,2j+1})/2$, $\eta_{kj} = (\xi_{k+1,2j} - \xi_{k+1,2j+1})/2$
- HankeBourgeois, Algorithmus 56.1 Schnelle Haar-Wavelet-Transformation", S. 439 [bestätigt] rekursiver Pseudocode fhwt und ifhwt, direkt implementierbar
- HankeBourgeois, Aufwandsanalyse, S. 438 [bestätigt] $2^{\dim V_p}$ Multiplikationen und Additionen, noch billiger zu implementieren als die fft"
- Aqil, Kap. 2, S. 5456 [bestätigt]
- Chatterjee, Kap. 3, S. 575577 [bestätigt]

4.4.1 Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen

4.4.2 Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten

4.4.3 Synthese: Rekonstruktionsformel

Anmerkung. $a_{0,k} := X(k)$ als EKG-Abtastwerte interpretieren – Brücke zu Kap. 6

4.5 Daubechies-Wavelets

4.5.1 Kompakter Träger, Filterlänge und Regularität

Anmerkung. ZUSAMMENGELEGT aus den alten Unterabschnitten 4.5.1 und 4.5.3 und BEWUSST KURZ gehalten (ca. eine Seite, ohne eigene Beweise). Zwei Aussagen genügen: (i) Endlich viele nicht-verschwindende $h_k \Leftrightarrow$ kompakter Träger von ϕ und $\psi \Leftrightarrow$ endliche Filterlänge – das ist die Voraussetzung dafür, dass der Mallat-Algorithmus überhaupt implementierbar ist. (ii) Höhere Filterordnung erkauft mehr Glattheit, aber auch längeren Träger. Die Daubechies-Konstruktion selbst (Spektralfaktorisierung von H_N , LMR Lemma 2.4.24, S. 171) wird NICHT ausgeführt, sondern nur zitiert – sie ist ein eigenes Kapitel Mathematik und trägt zum Argumentationsbogen nichts bei. Für die Implementierung genügt die Koeffiziententabelle bei LMR, S. 170.

Belegstellen.

- LMR, Satz 2.4.9, S. 153 [bestätigt] — endliche Koeffizientenfolge $\{h_k\} \Rightarrow$ kompakter Träger $[0, M]$ der Lösung der Skalierungsgleichung
- LMR, S. 175 [bestätigt] — die Träger explizit: $\text{supp } \varphi_N = [0, 2N - 1]$ und $\text{supp } \psi_N = [1 - N, N]$
- LMR, S. 165 [bestätigt] — Meyer- und Spline-Wavelets haben keinen kompakten Träger (die Motivation des ganzen Abschnitts)
- LMR, Kap. 2.4.3, S. 165–169 [bestätigt] — die vollständige Konstruktion; hier nur zitiert
- LMR, Tabelle der Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] — für die Implementierung in Kapitel 6
- LMR, Satz 2.4.26, S. 173 [bestätigt] — Abklingen von $|\hat{\varphi}|$ und Sobolev-Ordnung $\psi_N \in H^s$ mit $s < \ln N / (2 \ln 2)$
- LMR, S. 173 [bestätigt] — Vergleich mit B-Splines: die Daubechies-Regularität wächst linear in N , aber deutlich langsamer
- Blatter, Kap. 6.1–6.2, S. 137–153 [bestätigt]; S. 151 (Sachverz.: Daubechies-Wavelets)
- Rebstadt, Abb. 2.9, S. 25 [bestätigt]

Anmerkung. NOTATIONSFALLE, hier explizit klarstellen: Das bei LMR als *Daubechies-Wavelet mit vier Koeffizienten* bezeichnete Wavelet ($N = 2$) heißt in PyWavelets db2, NICHT db4. db4 in PyWavelets hat acht Koeffizienten. Diese Umbenennung muss vor Kapitel 6 einmal ausgesprochen werden, sonst ist der Ergebnisteil nicht nachvollziehbar.

4.5.2 Verschwindende Momente

Anmerkung. Ein Wavelet der Ordnung N annulliert alle Polynome vom Grad $< N$ glatte Signalanteile erzeugen dann kleine Koeffizienten, was die Dünnbesetztheit erst herstellt.

Belegstellen.

- LMR, Satz 2.4.28, S. 174 [bestätigt] $\int_{\mathbb{R}} x^m \psi_N(x) dx = 0$ für $m = 0, \dots, N-1$, mit vollständigem Beweis
- LMR, Lemma 2.4.27, S. 174 [bestätigt] die diskrete Momentenbedingung $\sum_k k^m g_{k,N} = 0$, auf der der Beweis aufbaut
- LMR, Lemma 2.4.29, S. 174/175 [bestätigt] Polynomreproduktion: $\sum_k c_{k,m} \varphi_N(x-k) = x^m$, insbesondere $\sum_k \varphi_N(x-k) = 1$ (Gl. 2.4.17)
- LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt] Approximationsordnung $\|P_j f - f\|$ als quantitative Folge der verschwindenden Momente
- LMR, Lemma 2.4.32, S. 177 [geschätzt]; Bemerkung S. 176 [bestätigt] die Momenteneigenschaft gilt nicht nur für Daubechies-Wavelets
- LMR, Kap. 1.4.2 Bemerkungen zur Ordnung von Wavelets", S. 45/47 [bestätigt]
- LMR, Satz 1.4.2, S. 41 [bestätigt] Wavelet der Ordnung N im Sobolev-Kontext
- Blatter, Kap. 3.5 Abklingverhalten", S. 73/78 [bestätigt]; S. 74 [bestätigt] (Sachverz.: Moment 74", Ordnung eines Wavelets 74")

Anmerkung. KERNSTÜCK VON KAPITEL 4 – hier wird der Beweis ausgeschrieben. Begründung: Dieser Abschnitt ist der einzige im Daubechies-Teil, der in den Hauptsatz eingeht. Er liefert die Dünnbesetztheit (Abschnitt 5.3) und damit die eine Hälfte der Asymmetrie, auf der das Thresholding beruht. Vorlage: LMR, Satz 2.4.28, S. 174, mit Lemma 2.4.27, S. 174.

5 Entrauschung durch Thresholding

Anmerkung. Block G. Bewusst eigenes Kapitel: Kapitel 4 KONSTRUIERT die Transformation (Approximationstheorie), Kapitel 5 WENDET SIE STATISTISCH AN (Schätztheorie). Zwei verschiedene Arten von Mathematik.

5.1 Das additive Rauschmodell

Anmerkung. $X = f + W$ mit weißem Gaußschen Rauschen der Varianz σ^2 das Modell, unter dem alle folgenden Optimalitätsaussagen gelten.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.1, S. 601603 [bestätigt] (Gl. 11.111.3)
- Mallat, S. 608 [bestätigt] Kovarianzmatrix $\sigma^2 Id$
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

5.2 Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation

Anmerkung. Weißes Rauschen bleibt in jeder Orthonormalbasis weiß mit derselben Varianz deshalb beeinflusst die Basiswahl nur das Signal, nicht das Rauschen.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2, S. 617 [bestätigt]
- Serov, Def. 27.7, S. 282 [bestätigt] unitäre Invarianz als funktionalanalytische Grundlage
- LMR, Lemma 1.2.1, S. 27 [bestätigt] Isometrieeigenschaft der beteiligten Operatoren

Anmerkung. Schlüsselresultat der ganzen Arbeit: Das Rauschen bleibt im Waveletbereich weiß, das Signal wird dünn besetzt. Genau diese Asymmetrie macht Thresholding überhaupt erst möglich. Vollständiger Beweis über das innere Produkt.

5.3 Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich

Anmerkung. Stückweise reguläre Signale mit isolierten Singularitäten konzentrieren ihre Energie auf wenige große Koeffizienten beim EKG ist der QRS-Komplex genau eine solche Singularität.

Belegstellen.

- Mallat, Kap. 11.2.3, S. 634636 [bestätigt]
- Mallat, S. 619621 [bestätigt] Oracle-Projektor, M-Term-Approximation
- LMR, Lemma 2.4.30, S. 176 [bestätigt] die Approximationsordnung, die der Dünnbesetztheit mathematisch zugrunde liegt
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239240 [bestätigt] am realen EKG: d_1 fängt praktisch das gesamte Rauschen auf, das Nutzsignal sitzt in wenigen Koeffizienten größerer Skalen
- HankeBourgeois, Beispiel S. 437438 [bestätigt] für $\chi[a, b]$ genügen in der Haar-Multiskalenbasis $O(\log n)$ Koeffizienten für dieselbe Genauigkeit $O(n^{-1/2})$, für die trigonometrische Basis sind es n ; Beweis über Satz 31.6 (c) und den kompakten Träger
- HankeBourgeois, Beispiel 56.3, S. 440 [bestätigt] am EKG-Signal quantifiziert: über ein Viertel der 2048 Waveletkoeffizienten liegt betragsmäßig unter 10^{-4} , aber nur 24 Fourierkoeffizienten ($< 1,2$ Prozent)
- Rebstadt, Kap. 2.3.1, S. 1520 [bestätigt]

5.4 Hard- und Soft-Thresholding

Anmerkung. Hard-Thresholding setzt kleine Koeffizienten auf null und lässt große unverändert; Soft-Thresholding schrumpft zusätzlich alle Amplituden um T und erkaufte Stetigkeit mit systematischer Verzerrung.

Belegstellen.

- Mallat, S. 621622 [bestätigt] (Gl. 11.47 hard, 11.49 soft)
- Mallat, S. 629 [bestätigt] Bias durch Amplitudenreduktion
- Aqil, Kap. 2, S. 57 [bestätigt] Fig. 6; S. 6163 [bestätigt] Fig. 11, empirischer SNR-Vergleich

5.5 Der Satz von Donoho–Johnstone

Anmerkung. Für $T = \sigma \cdot \sqrt{2 \log N}$ bleibt das Risiko des Thresholding-Schätzers bis auf den Faktor $(2 \log N + 1)$ am Oracle-Risiko und dieser Faktor ist asymptotisch nicht verbesserbar.

Belegstellen.

- Mallat, Satz 11.7, S. 623 [bestätigt]
- Mallat, Lemma 11.1 und Beweis, S. 624625 [bestätigt]

Anmerkung. ZITIEREN, NICHT BEWEISEN. Satz 11.7 bei Mallat (S. 623) wird als Aussage aufgenommen; erklärt werden das Oracle-Risiko, die Rolle von $T = \sigma\sqrt{2\log N}$ und die Interpretation des Faktors $2\log N + 1$. Der Beweis über Lemma 11.1 und die asymptotische Minimax-Optimalität bleiben draußen – das ist Schätztheorie in einer Tiefe, die eine mathematische BA nicht mehr trägt, und sie kostet mehrere Seiten. Der EIGENE Beweis in diesem Kapitel gehört stattdessen zur Risikoabschätzung für einen einzelnen Koeffizienten: $\mathbb{E}|\rho_T(X) - f|^2 \leq C(\sigma^2 + \min(f^2, \sigma^2))$. Der ist kurz, elementar und trägt die Aussage.

5.6 Wahl des Schwellenwerts

5.6.1 VisuShrink

Anmerkung. Die universelle Schwelle folgt daraus, dass das Maximum von N unabhängigen Gaußvariablen mit hoher Wahrscheinlichkeit unter $\sigma\sqrt{2\log N}$ bleibt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 625626 [bestätigt]
- Aqil, "Threshold selection", S. 5758 [bestätigt]
- SureShrink zur Einordnung: Mallat, S. 630631 [bestätigt]; Multiscale-SURE, S. 637 [bestätigt]

5.6.2 Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer

Anmerkung. σ ist in der Praxis unbekannt und wird robust aus dem Median der Betragswerte der feinsten Detailkoeffizienten geschätzt, geteilt durch 0.6745.

Belegstellen.

- Mallat, Gl. (11.85), S. 636 [bestätigt]
- Mallat, S. 635, 637 [bestätigt] Robustheit, skalenweise Anwendung
- LMR, Kap. 3.1.2, S. 239 [bestätigt] Begründung, warum gerade
- d_1 die richtige Skala für die Schätzung ist

6 Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen

Anmerkung. Block H. Aufbau in drei Stufen mit ABNEHMENDER Referenzinformation: (1) synthetisch: sauberes Signal exakt bekannt -> SNR/MSE quantitativ messbar; (2) MIT-BIH: kein sauberes Signal, aber Experten-Annotationen -> indirekte Validierung; (3) Herzzentrum: weder Referenz noch Annotationen -> nur qualitative Beurteilung. Diese Abstufung ist der rote Faden des Kapitels.

6.1 EKG-Signale: Morphologie und Störquellen

6.1.1 Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle

Anmerkung. Die P-Welle entspricht der Vorhoferregung, der QRS-Komplex der Kammerdepolarisation, die T-Welle der Repolarisation.

Belegstellen.

- Gacek, Abb. 2.2, S. 28 [bestätigt]
- Gacek, Kap. 2.2, S. 2425 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 2 und Tab. 1, S. 52 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 2.1, S. 710 [bestätigt] Abb. 2.1 (S. 8), Abb. 2.2 (S. 10)
- LMR, S. 239 [bestätigt] knappe mathematiknahe Beschreibung: Hauptmuskelkontraktion als ausgeprägtes Maximum, Herzklappenausschläge fast im Rauschen versteckt"

6.1.2 Typische Störquellen

Anmerkung. Baseline Wander, Muskelartefakte, Netzbrummen (50/60 Hz) und additives weißes Rauschen.

Belegstellen.

- Gacek, S. 3133 [bestätigt] Abb. 2.5, 2.6, 2.7
- Chatterjee, Kap. 1.1, S. 570 [bestätigt]
- Aqil, Abb. 3, S. 54 [bestätigt]
- Rebstadt, Abb. 2.3, S. 10 [bestätigt]

Anmerkung. Aus ausgelagertem Abschnitt 3.1.x übernommen: Wavelets haben Mittelwert null, daher erzeugt ein konstanter Signalanteil auf keiner Skala Koeffizienten; Basisliniendrift ist langsam veränderlich und konzentriert sich deshalb auf die größten Skalen. Das ist der Grund, warum Baseline Wander durch Nullsetzen der größten Approximation entfernt werden kann.

Anmerkung. Basislinienwanderung (Atmung, tieffrequent), Netzbrummen (50 Hz), Muskelartefakte (EMG, breitbandig), Bewegungsartefakte. Wichtig: nur ein Teil davon ist weißes Rauschen im Sinne von Kapitel 5. Diese Diskrepanz zwischen Modellannahme und Realität hier offen benennen – sie wird in Abschnitt 6.5 wieder aufgegriffen. Quelle: „An Introduction to ECG Signal Processing and Analysis“.

6.2 Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz

Anmerkung. SNR, MSE und PRD setzen ein rauschfreies Referenzsignal voraus, das bei realen Messungen prinzipiell nicht existiert.

Belegstellen.

- Chatterjee, Gl. (56) ff., S. 582 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 3, S. 59 [bestätigt]
- Rebstadt, Kap. 4.3, S. 5455 [bestätigt]

Anmerkung. Zentraler methodischer Abschnitt. SNR und MSE setzen ein BEKANNTES sauberes Signal voraus. Auf realen Daten existiert dieses nicht – sonst bräuchte man kein Denoising. Daraus folgt die Dreistufigkeit der folgenden Abschnitte. Hier definieren: SNR, MSE; und benennen, welche Ersatzkriterien auf realen Daten zur Verfügung stehen.

Anmerkung. 6.2a Vorverarbeitung: warum $a_{0,k} := X(k)$ zulässig ist (neu einfügen) Die Abtastwerte s_k dürfen als Skalierungskoeffizienten der Stufe 0 gelesen werden, weil für hölderstetige Signale und eine Skalierungsfunktion mit kompaktem Träger und $\sum_k \varphi(x - k) = 1$ der Fehler nur $O(h^\alpha)$ beträgt.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.1 Vorbereitungen", S. 237238 [bestätigt] die beiden Vorverarbeitungsschritte, Gl. (3.1.1): $fwelle(kh) = s_k + (h^\alpha)$
- LMR, Bemerkung 3.1.1, S. 238 [bestätigt] Quadraturformeln höherer Ordnung, falls die Fehlerordnung nicht genügt
- LMR, Lemma 2.4.29 / Gl. (2.4.17), S. 175 [bestätigt] die dabei benötigte Bedingung $\sum_k \varphi(x - k) = 1$
- LMR, Aufgabe 3.1, S. 311 [geschätzt] der Beweis von (3.1.1) ist dort als Übung gestellt

6.3 Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal

Anmerkung. Kontrollierte Umgebung mit bekanntem f : erlaubt exakte SNR-Messung und damit die numerische Überprüfung der Theorie aus Kapitel 5.

Belegstellen.

- LMR, Kap. 3.1.2, S. 238240 [bestätigt] methodisches Vorbild: ein einzelner Herzschlag, MSA über vier Stufen, Histogramme der Koeffizienten (Abb. 3.2, S. 240)
- LMR, Tabelle der Skalierungskoeffizienten, S. 170 [bestätigt] Filterkoeffizienten für die Implementierung
- Aqil, Kap. 4, S. 6165 [bestätigt] Fig. 9, 11, 14, Tab. 4
- Rebstadt, Kap. 4.14.2, S. 4953 [bestätigt] Abb. 4.1 (S. 50)
- Mallat, Abb. 11.411.5, S. 635, 638 [bestätigt]
- Eigene Implementierung (NumPy) keine Fremdquelle

6.3.1 Konstruktion des Modellsignals

Anmerkung. Ansatz überlegen: Summe von Gauß-Glocken für P/T-Wellen plus schmale, hohe Komponente für den QRS-Komplex. Vorteil gegenüber einem Testsignal aus der Literatur: die Parameter (Amplituden, Breiten, Herzfrequenz) sind frei wählbar und damit systematisch variierbar.

6.3.2 Rauschmodell und Wahl der Parameter

Anmerkung. Pseudo-zufälliges Gaußsches Rauschen verwenden – deterministische Alternativen verletzen die Voraussetzungen des MAD-Schätzers!

6.3.3 Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe

Anmerkung. Systematischer Vergleich: Haar vs. db4 vs. Symlet; Zerlegungstiefe $J = 1, \dots, 6$. Erwartung aus den Vorexperimenten: db4 schlägt Haar, und die Zerlegungstiefe verhält sich NICHT monoton (Optimum um $J = 3$). Genau dieses nichtmonotone Verhalten ist ein Ergebnis und sollte als solches dargestellt werden.

6.3.4 Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding

6.3.5 Ergebnisse

Anmerkung. Tabelle mit SNR/MSE (booktabs) + Abbildung Original/verrauscht/entrauscht

6.4 Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank

Anmerkung. Standardisierte, annotierte EKG-Aufzeichnungen; da kein rauschfreies Original existiert, wird künstliches Rauschen additiv aufgeprägt.

Belegstellen.

- Rebstadt, Kap. 5.1.1, S. 6162 [bestätigt] Abb. 5.1, Datensatz 205
- Chatterjee, Tab. 9, S. 586 [bestätigt]
- Aqil, Kap. 34, S. 6066 [bestätigt]

6.4.1 Beschreibung des Datensatzes

Anmerkung. MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet): Abtastrate, Auflösung, Ableitungen, Annotationen. Auswahl der verwendeten Datensätze begründen.

6.4.2 Validierung ohne sauberes Referenzsignal

Anmerkung. Hier greift Abschnitt 6.2. Mögliche Wege: (a) künstliches Rauschen ZUSÄTZLICH addieren und das Originalsignal als Pseudo-Referenz behandeln – methodisch sauber, aber das Original ist selbst schon verrauscht; (b) Erhalt der annotierten R-Zacken-Positionen prüfen; (c) Amplitudentreue des QRS-Komplexes vor/nach Entrauschung. Die gewählte Strategie muss klar begründet werden.

6.4.3 Ergebnisse

Anmerkung. Stufe 3 (klinische Daten des Herzzentrums).!!

6.5 Diskussion

Anmerkung. Wo bestätigt das Experiment die Theorie, wo nicht und welche Modellannahmen sind bei echten EKGs verletzt.

Belegstellen.

- Mallat, S. 626627 [bestätigt] skalenabhängige Rauschvarianz, Grenzen der universellen Schwelle
- LMR, S. 238 [bestätigt] die Wahl von Skalierungsfunktion, Wavelet und Filtern verlangt unter Umständen einiges Fingerspitzengefühl"; ehrliche Einordnung der Theoriegrenzen aus mathematischer Feder
- Rebstadt, Kap. 4.4, S. 5659 [bestätigt] die DWT wurde dort von einem konkurrierenden Verfahren geschlagen
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585587 [bestätigt]

Anmerkung. Die drei Stufen zusammenführen: Wo hält die Theorie aus Kapitel 5, wo bricht sie? Insbesondere: Basislinienwanderung und Netzbrummen sind kein weißes Rauschen, die Modellannahme ist auf realen Daten also nur teilweise erfüllt. Genau das erklärt eine mögliche Verschlechterung der Ergebnisse von Stufe 1 zu Stufe 3.

7 Fazit und Ausblick

Anmerkung. Zusammenfassung des Argumentationsbogens und Ausblick auf translationsinvariantes Thresholding, adaptive Schwellen und konkurrierende Zerlegungen.

Belegstellen.

- Mallat, "Translation-Invariant Thresholding", S. 632-633 [bestätigt]; S. 639 [bestätigt]
- Mallat, "Multiscale Sure Thresholds", S. 637 [bestätigt]
- LMR, Kap. 2.4.5 "Biorthogonale Wavelets", S. 184-190 [bestätigt]; Kap. 2.4.7.3 "Coiflets", S. 209 [bestätigt] naheliegende Erweiterungen der Basiswahl
- LMR, Vorwort zur zweiten Auflage, S. 1 [bestätigt] Multiwavelets und das Lifting-Prinzip als weiterführende Richtungen
- Rebstadt, Kap. 6.2, S. 76-77 [bestätigt]
- Chatterjee, Kap. 5, S. 585-587 [bestätigt]

Literaturverzeichnis

- [AJB17] Mounaim Aqil, Atman Jbari, and Abdennasser Bourouhou. ECG signal denoising by discrete wavelet transform. *International Journal of Online Engineering (iJOE)*, 13(9):51–68, 2017.
- [BK19] Steven L. Brunton and J. Nathan Kutz. *Fourier and Wavelet Transforms*, pages 47–83. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- [Bla03] Christian Blatter. *Wavelets – Eine Einführung*. Advanced Lectures in Mathematics. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2., durchgesehene edition, 2003.
- [CTY⁺20] Shubhojeet Chatterjee, Rini Smita Thakur, Ram Narayan Yadav, Lalita Gupta, and Deepak Kumar Raghuvanshi. Review of noise removal techniques in ECG signals. *IET Signal Processing*, 14(9):569–590, 2020.
- [Gac12] Adam Gacek. An introduction to ECG signal processing and analysis. In Adam Gacek and Witold Pedrycz, editors, *ECG Signal Processing, Classification and Interpretation*, pages 21–46. Springer, London, 2012.
- [HB09] Martin Hanke-Bourgeois. *Grundlagen der Numerischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 3., aktualisierte edition, 2009.
- [LMR98] Alfred Karl Louis, Peter Maaß, and Andreas Rieder. *Wavelets: Theorie und Anwendungen*. Teubner-Studienbücher: Mathematik. B. G. Teubner, Stuttgart, 2., überarbeitete und erweiterte edition, 1998.
- [Mal09] Stéphane Mallat. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. Academic Press / Elsevier, Burlington, MA, 3. edition, 2009.
- [Reb21] Linda Rebstadt. Spark-basierte analyse von monitoring-daten intensiv überwachter patienten zur identifikation von anomalien: Ein use case der charité health data platform. Masterarbeit, Hochschule Darmstadt, 2021.
- [Ser17] Valery Serov. *Fourier Series, Fourier Transform and Their Applications to Mathematical Physics*, volume 197 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, Cham, 2017.
- [SS03] Elias M. Stein and Rami Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*, volume I of *Princeton Lectures in Analysis*. Princeton University Press, Princeton, 2003.